Վեբինար #7

ԱՊՈՒԵ ՈՒՂԵՂԸ

դեմքեր · համոզում · սեր · խումբ



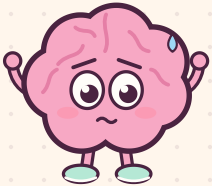
Գլուխ 7. Խմբային գրկախառնություն

Դին Բըրնեթի «The Idiot Brain» գրքի հիման վրա

Քեզ հետ եղե՞լ է

ուղեղ.exe

Ուրիշները միացել են քո ուղեղին

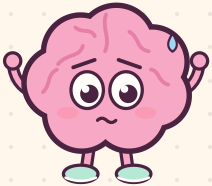


Քեզ հետ եղե՞լ է

ուղեղ.exe

Ուրիշները միացել են քո ուղեղին

1. Ծիծաղեցիր կատակի վրա, որ չհասկացար, որովհետև բոլորը ծիծաղում էին

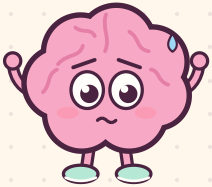


Քեզ հետ եղե՞լ է

ուղեղ.exe

Ուրիշները միացել են քո ուղեղին

1. Ծիծաղեցիր կատակի վրա, որ չհասկացար, որովհետև բոլորը ծիծաղում էին
2. Ընկերոջդ մի փոքր բանում «այո» ասացիր ու հայտնվեցիր մեծ գործի մեջ

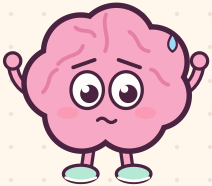


Քեզ հետ եղե՞լ է

ուղեղ.exe

Ուրիշները միացել են քո ուղեղին

1. Ծիծաղեցիր կատակի վրա, որ չհասկացար, որովհետև բոլորը ծիծաղում էին
2. Ընկերոջդ մի փոքր բանում «այո» ասացիր ու հայտնվեցիր մեծ գործի մեջ
3. Բաժանումից հետո օրերով չէիր ուզում ոչ ուտել, ոչ մարդկանց տեսնել

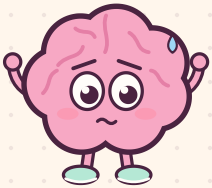


Քեզ հետ եղե՞լ է

ուղեղ.exe

Ուրիշները միացել են քո ուղեղին

1. Ծիծաղեցիր կատակի վրա, որ չհասկացար, որովհետև բոլորը ծիծաղում էին
2. Ընկերոջդ մի փոքր բանում «այո» ասացիր ու հայտնվեցիր մեծ գործի մեջ
3. Բաժանումից հետո օրերով չէիր ուզում ոչ ուտել, ոչ մարդկանց տեսնել
4. Խմբային չաթում ոչ ոք չի պատասխանում, որովհետև «հիմա ուրիշը կգրի»

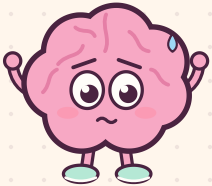


Քեզ հետ եղե՞լ է

ուղեղ.exe

Ուրիշները միացել են քո ուղեղին

1. Ծիծաղեցիր կատակի վրա, որ չհասկացար, որովհետև բոլորը ծիծաղում էին
2. Ընկերոջդ մի փոքր բանում «այո» ասացիր ու հայտնվեցիր մեծ գործի մեջ
3. Բաժանումից հետո օրերով չէիր ուզում ոչ ուտել, ոչ մարդկանց տեսնել
4. Խմբային չաթում ոչ ոք չի պատասխանում, որովհետև «հիմա ուրիշը կգրի»



Գրիր չաթում

Գրիր համարները, որոնք քեզ հետ եղել են (օր.՝ **1, 4**)

Գիրքը և շարքը

The Idiot Brain (2016)

Դին Բըրնեթ՝ նեյրոգիտնական ու ստենդափ կատակերգու։ Գրված է կատակով, բայց ամեն պնդման տակ գիտական հոդված կա։

Ամեն վեբինարում՝ մեկ գլուխ, նախորդները դիտած լինելը **պարտադիր չէ**։ Որտեղ գիտությունը 2016-ից հետո փոխվել է, կտեսնես «Գիտությունն այսօր» տուփը։

Գրքի 8 գլուխը

1. Մարմնի կառավարում
2. Հիշողություն
3. Վախ
4. Խելք
5. Ընկալում
6. Անհատականություն
7. Ուրիշ մարդիկ. այսօր
8. Երբ ուղեղը «փչանում» է

Այսօր

1	2	ընդմիջում	3	4	5
Դեմքեր ու խոսք	Համոզելու հնարքներ		Սեր ու բաժանում	Խմբի ուժը	Ինչու ենք դաժան

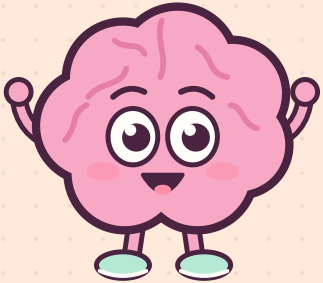
Բոլորը գրքի 7-րդ գլխից, գրքի հերթականությամբ ցանկացած պահի

💬 Հարցերը գրիր չաթում

Գլուխ 7 · Խմբային գրկախառնություն

ՈՒՐԻՇ ՄԱՐԴԻԿ

Ինչպես են ուրիշ մարդիկ ազդում ուղեղի վրա (ու ինչ տարօրինակ արդյունքներ է դա տալիս)



«Ինձ չի հետաքրքրում, թե ինչ են մտածում»

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Շատերը պնդում են, որ իրենց չի հետաքրքրում, թե ինչ են մտածում ուրիշները: Ասում են դա հաճախ ու բարձրաձայն:

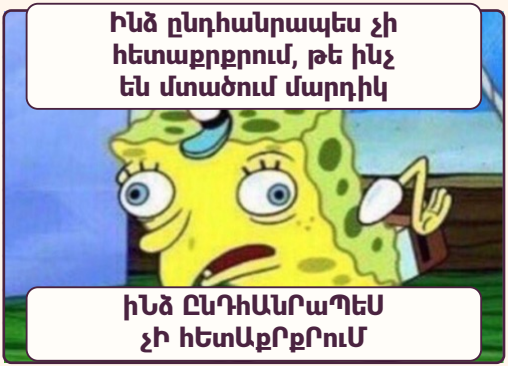
Կարծես արհամարհանքը չի հաշվվում, քանի դեռ այդ նույն ուրիշները դրա մասին **չեն իմացել**:

«Ինձ չի հետաքրքրում, թե ինչ են մտածում»

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Շատերը պնդում են, որ իրենց չի հետաքրքրում, թե ինչ են մտածում ուրիշները: Ասում են դա հաճախ ու բարձրաձայն:

Կարծես արհամարհանքը չի հաշվվում, քանի դեռ այդ նույն ուրիշները դրա մասին չեն իմացել:



Ապստամբներն էլ են խումբ կազմում



20-րդ դարի կես
մոդեր ու սկինհեդներ

Ապստամբներն էլ են խումբ կազմում



20-րդ դարի կես
մոդեր ու սկինհեդներ



Այսօր
գոթեր ու էմոներ

Ապստամբներն էլ են խումբ կազմում



20-րդ դարի կես
մոդեր ու սկինհեդներ



Այսօր
գոթեր ու էմոներ



Միշտ
բայքերներ ու մաֆիա

Ապստամբներն էլ են խումբ կազմում



20-րդ դարի կես
մոդեր ու սկինհեդներ



Այսօր
գոթեր ու էմոներ



Միշտ
բայքերներ ու մաֆիա

«Ոչ ոքի նման չլինել» ուզողն առաջինը գտնում է **մեկ այլ խումբ**, որին նման լինի: Ու բոլորը հագնվում են նույն ձևով:

Մաֆիան կարող է չհարգել օրենքը, բայց ուզում է, որ **յուրայինները** իրեն հարգեն:

Մենախուցը՝ խոշտանգում

- Եթե նույնիսկ կոփված հանցագործները չեն դիմանում խումբ կազմելու մղմանը, ուրեմն այն ուղեղում **շատ խորն է**



Աղբյուր՝ ՄԱԿ-ի «Նելսոն Մանդելայի կանոններ», 2015, կանոններ 43-44

Մենախուցը՝ խոշտանգում

- Եթե նույնիսկ կոփված հանցագործները չեն դիմանում խումբ կազմելու մղմանը, ուրեմն այն ուղեղում **շատ խորն է**
- Երկար ժամանակ մենախցում պահելը համարվում է **հոգեբանական խոշտանգում**



ՄԱԿ-ի կանոնները (2015). մենախուց է օրական **22 ժամ** առանց իմաստալից մարդկային շփման: **15 օրից** ավելին արգելված է:

Աղբյուր՝ ՄԱԿ-ի «Նելսոն Մանդելայի կանոններ», 2015, կանոններ 43-44

Մենախուցը՝ խոշտանգում

- Եթե նույնիսկ կոփված հանցագործները չեն դիմանում խումբ կազմելու մղմանը, ուրեմն այն ուղեղում **շատ խորն է**
- Երկար ժամանակ մենախցում պահելը համարվում է **հոգեբանական խոշտանգում**
- Մարդկային շփումը ոչ թե ցանկություն է, այլ **անհրաժեշտություն**



ՄԱԿ-ի կանոնները (2015). մենախուց է օրական **22 ժամ** առանց իմաստալից մարդկային շփման: **15 օրից** ավելին արգելված է:

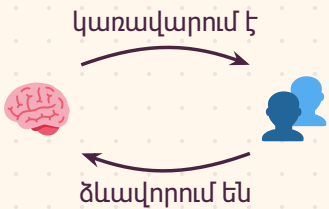
Աղբյուր՝ ՄԱԿ-ի «Նելսոն Մանդելայի կանոններ», 2015, կանոններ 43-44

Ուղեղդ կառուցել են ուրիշ ուղեղներ

- Բնություն, թե դաստիարակություն (nature or nurture): **Երկուսն էլ**
- Զարգացող ուղեղի գլխավոր աղբյուրը **ուրիշ մարդիկ** են. ինչ են ասում, անում, մտածում
- Ինքնագնահատականն ու մոտիվացիան էլ մեծ մասամբ գալիս են ուրիշներից

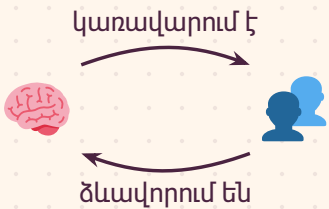
Ուղեղդ կառուցել են ուրիշ ուղեղներ

- Բնություն, թե դաստիարակություն (nature or nurture): **Երկուսն էլ**
- Զարգացող ուղեղի գլխավոր աղբյուրը **ուրիշ մարդիկ** են. ինչ են ասում, անում, մտածում
- Ինքնագնահատականն ու մոտիվացիան էլ մեծ մասամբ գալիս են ուրիշներից



Ուղեղդ կառուցել են ուրիշ ուղեղներ

- Բնություն, թե դաստիարակություն (nature or nurture): **Երկուսն էլ**
- Զարգացող ուղեղի գլխավոր աղբյուրը **ուրիշ մարդիկ** են. ինչ են ասում, անում, մտածում
- Ինքնագնահատականն ու մոտիվացիան էլ մեծ մասամբ գալիս են ուրիշներից

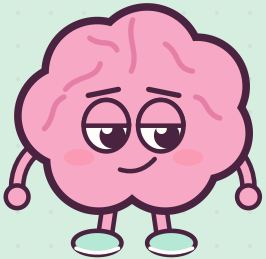


Ուղեղները կառավարում են **իրենց իսկ զարգացումը**: Ֆիլմերում դա անում են համակարգիչները, ու սարսափելի է: Ուղեղներն ավելի **ծիծաղելի** են:

Դեմքեր ու խոսք

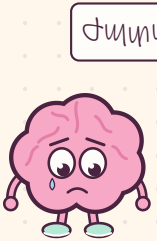
«Դեմքիդ գրված է»

Ինչու է այդքան դժվար թաքցնել, թե իրականում ինչ ես մտածում



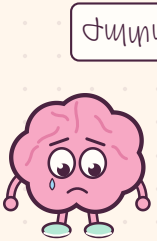
«Մի քիչ ժպտա՛»

- Նոր ես վիճել կամ ոտքդ դրել ես շան «նվերի» մեջ, ու անծանոթ մեկը քեզ ասում է՝ «Ժպտա՛»



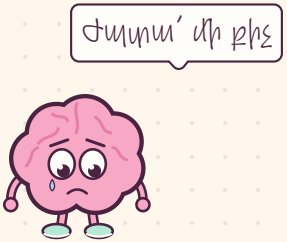
«Մի քիչ ժպտա՛»

- Նոր ես վիճել կամ ոտքդ դրել ես շան «նվերի» մեջ, ու անծանոթ մեկը քեզ ասում է՝ «Ժպտա՛»
- Դիմախաղը (facial expressions) թույլ է տալիս կարդալ ուրիշի միտքը: **Միայն թե դեմքով**



«Մի քիչ ժպտա՛»

- Նոր ես վիճել կամ ոտքդ դրել ես շան «նվերի» մեջ, ու անծանոթ մեկը քեզ ասում է՝ «Ժպտա՛»
- Դիմախաղը (facial expressions) թույլ է տալիս կարդալ ուրիշի միտքը: **Միայն թե դեմքով**
- Ուղեղը ուրիշների հետ շփվելու համար **շատ** պրոցեսներ ունի



Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Շփման 90%-ը բառերից դուրս է»

Աղբյուր՝ Mehrabian & Wiener, 1967; Mehrabian, Silent Messages, 1971

Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

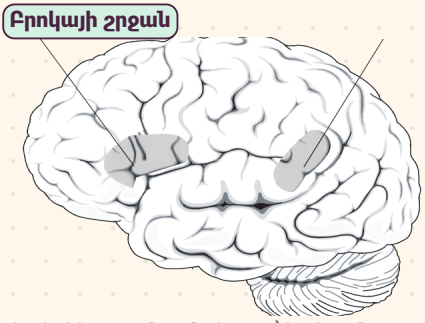
«Շփման 90%-ը բառերից դուրս է»

ԿԱԽՎԱԾ Է

Թիվը կախված է նրանից, թե ով է ասում (աղմկոտ ակումբ, թե վանդակ՝ քնած վագրի հետ)։ Բայց շփման **մեծ մասն** իսկապես բառերից դուրս է։
«7% բառ, 38% ձայն, 55% դեմք»-ը Մեհրաբյանի փորձերից է, որտեղ մարդիկ **մեկ բառից** էին կռահում վերաբերմունքը։

Աղբյուր՝ Mehrabian & Wiener, 1967; Mehrabian, Silent Messages, 1971

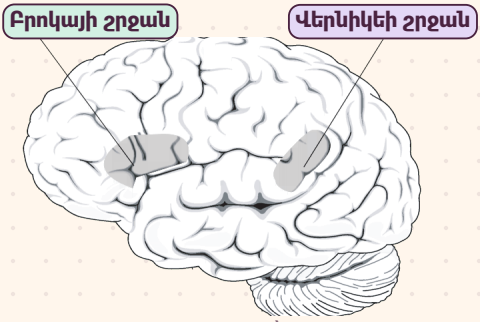
19-րդ դարի խոսքի քարտեզը



Ձախ կիսագունդ, ճակատը՝ ձախում

Բրոկայի շրջան (Broca’s area) Ճակատային բլիթ: Խոսքի **կառուցումը**. միտքը ձևակերպել, բառերը ճիշտ դասավորել

19-րդ դարի խոսքի քարտեզը

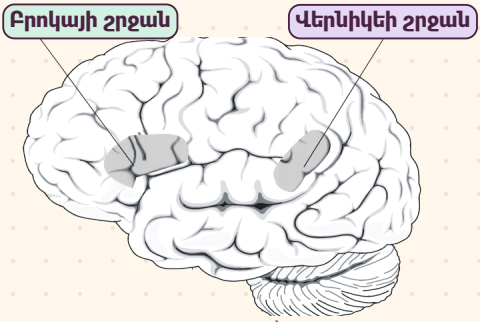


ձախ կիսագունդ, ճակատը՝ ձախում

Բրոկայի շրջան (Broca’s area)
Ճակատային բլիթ: Խոսքի **կառուցումը**. միտքը ձևակերպել, բառերը ճիշտ դասավորել

Վերնիկեի շրջան (Wernicke’s area)
Քունքային բլիթ: Խոսքի **հասկացումը**. բառերի իմաստը

19-րդ դարի խոսքի քարտեզը



ձախ կիսագունդ, ճակատը՝ ձախում

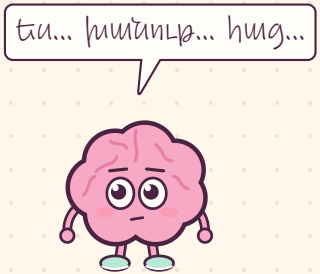
Բրոկայի շրջան (Broca's area)
Ճակատային բլիթ: Խոսքի **կառուցումը**. միտքը ձևակերպել, բառերը ճիշտ դասավորել

Վերնիկեի շրջան (Wernicke's area)
Քունքային բլիթ: Խոսքի **հասկացումը**. բառերի իմաստը

Գտել են 19-րդ դարում՝ ուսումնասիրելով մարդկանց, ովքեր վնասվածք էին ստացել **հենց ճիշտ տեղում**: Գոնե վնասվածքները իրենք չէին հասցնում (որքան գիտենք):

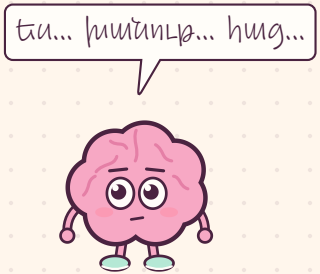
Բրոկայի աֆազիա

- **Աֆազիա** (aphasia)՝ խոսքի կամ հասկացողության խանգարում ուղեղի վնասվածքից
- Բրոկայի (էքսպրեսիվ) աֆազիա. մարդը **հասկանում է**, բերանն ու լեզուն առողջ են, բայց սահուն խոսել չի կարողանում



Բրոկայի աֆազիա

- **Աֆազիա** (aphasia)՝ խոսքի կամ հասկացողության խանգարում ուղեղի վնասվածքից
- Բրոկայի (էքսպրեսիվ) աֆազիա. մարդը **հասկանում է**, բերանն ու լեզուն առողջ են, բայց սահուն խոսել չի կարողանում
- Հաճախ խանգարված է նաև **գիրը**: Բերանն ու ձեռքը տարբեր են, ուրեմն խնդիրը ընդհանուր մասում է՝ **լեզվի մշակման**



Վերնիկեի աֆազիա

- Մարդը **չի հասկանում** բառերը, թեև զգում է տոնն ու ռիթմը
- Խոսում է սահուն ու երկար, բայց իրական ու հորինված բառերի խառնուրդով

Ուզում էր ասել
Գնացի խանութ, հաց գնեցի:

Վերնիկեի աֆազիա

- Մարդը **չի հասկանում** բառերը, թեև զգում է տոնն ու ռիթմը
- Խոսում է սահուն ու երկար, բայց իրական ու հորինված բառերի խառնուրդով

Ուզում էր ասել
Գնացի խանութ, հաց գնեցի:

Ասաց
Ես գնացիլ խանութ-փանութ այսօրօրօր, գնեցիկ-թնեցիկ հաց-կաց-թաց...

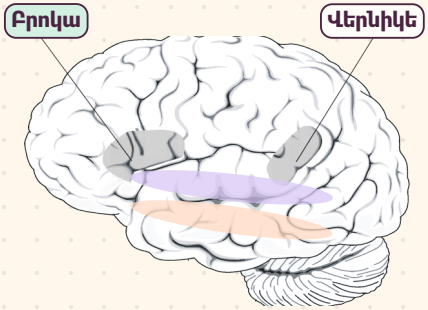
Վերնիկեի աֆազիա

- Մարդը **չի հասկանում** բառերը, թեև զգում է տոնն ու ռիթմը
- Խոսում է սահուն ու երկար, բայց իրական ու հորինված բառերի խառնուրդով
- Ու ինքը դա **չի նկատում**: Պատկերացրու հիասթափությունը

Ուզում էր ասել
Գնացի խանութ, հաց գնեցի:

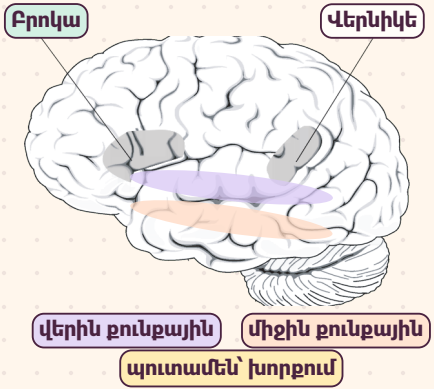
Ասաց
ես գնացիլ խանութ-փանութ այսօրօրօր, գնեցիկ-թնեցիկ հաց-կաց-թաց...

Սկաներներից հետո քարտեզը մեծացավ



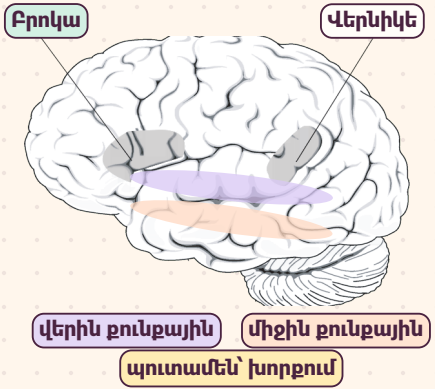
- Բրոկան դեռ կարևոր է **շարահյուսության** (syntax) համար

Սկաներներից հետո քարտեզը մեծացավ



- Բրոկան դեռ կարևոր է **շարահյուսության** (syntax) համար
- Վերնիկեն «պաշտոնազրկվել» է. խոսքը մշակում են քունքային բլթի **լայն** հատվածներ՝ լսողական կեղևի կողքին (գոնե մի անգամ տրամաբանական է)

Սկաներներից հետո քարտեզը մեծացավ



- Բրոկան դեռ կարևոր է **շարահյուսության** (syntax) համար
- Վերնիկեն «պաշտոնազրկվել» է. խոսքը մշակում են քունքային բլթի **լայն** հատվածներ՝ լսողական կեղևի կողքին (գոնե մի անգամ տրամաբանական է)
- Լեզուն ցրված է ողջ ուղեղով, ուրեմն այն ուղեղի **հիմնարար** ֆունկցիա է

Լեզուն փոխո՞ւմ է մտածողությունը

- **Լեզվական հարաբերականություն** (linguistic relativity). լեզուդ որոշում է, թե ինչպես ես մտածում

Լեզուն փոխո՞ւմ է մտածողությունը

- **Լեզվական հարաբերականություն** (linguistic relativity). լեզուդ որոշում է, թե ինչպես ես մտածում

> 📖 **Բըրնեթը գրում է**
>
> Եթե լեզվում «հուսալի» բառ չլիներ, մարդիկ չէին հասկանա հուսալիությունը ու կաշխատեին **անշարժ գույքի գործակալ**:

Լեզուն փոխո՞ւմ է մտածողությունը

- **Լեզվական հարաբերականություն** (linguistic relativity). լեզուդ որոշում է, թե ինչպես ես մտածում

> 📖 **Բըրնեթը գրում է**
>
> **Եթե լեզվում «հուսալի» բառ չլիներ, մարդիկ չէին հասկանա հուսալիությունը ու կաշխատեին անշարժ գույքի գործակալ:**

Գույների քիչ անուններ ունեցող լեզուների հետազոտությունները **վիճելի** են:

Լեզուն փոխո՞ւմ է մտածողությունը

- **Լեզվական հարաբերականություն** (linguistic relativity). լեզուդ որոշում է, թե ինչպես ես մտածում

> 📖 **Բըրնեթը գրում է**
>
> **Եթե լեզվում «հուսալի» բառ չլիներ, մարդիկ չէին հասկանա հուսալիությունը ու կաշխատեին անշարժ գույքի գործակալ:**

Գույների քիչ անուններ ունեցող լեզուների հետազոտությունները **վիճելի** են:

Սեփիր-Ուորֆի վարկած

Սեփիրն ու Ուորֆը միասին ոչինչ չեն գրել ու վարկած չեն առաջարկել: Վարկածը ծնվեց, երբ հորինեցին նրա **անունը**. հիանալի օրինակ հենց իր համար:



Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում (NLP)

- Հոգեթերապիայի ու «անձնական աճի» խառնուրդ
- Գաղափարը. փոխիր մարդու բառերը, ու կփոխվեն նրա մտածողությունն ու վարքը, ինչպես կոդից «բագ» ջնջելիս 💻

Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում (NLP)

- Հոգեթերապիայի ու «անձնական աճի» խառնուրդ
- Գաղափարը. փոխիր մարդու բառերը, ու կփոխվեն նրա մտածողությունն ու վարքը, ինչպես կոդից «բագ» ջնջելիս 💻
- Ապացույցներ գրեթե չկան. **կեղծ գիտություն** է

> 📖 **Բընրնեթը գրում է**
>
> Ուղեղն անում է իր ուզածը, ինչ էլ որ աշխարհը շպրտի նրա վրա: Դժվար թե «շարք կանգնի» մի խնամքով ընտրված արտահայտության առաջ:

Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում (NLP)

- Հոգեթերապիայի ու «անձնական աճի» խառնուրդ
- Գաղափարը. փոխիր մարդու բառերը, ու կփոխվեն նրա մտածողությունն ու վարքը, ինչպես կոդից «բագ» ջնջելիս 💻
- Ապացույցներ գրեթե չկան. **կեղծ գիտություն** է

📖 **Բընրնեթը գրում է**

Ուղեղն անում է իր ուզածը, ինչ էլ որ աշխարհը շպրտի նրա վրա: Դժվար թե «շարք կանգնի» մի խնամքով ընտրված արտահայտության առաջ:

Բայց մի բանում NLP-ն ճիշտ է. **ոչ բառային** շփումը շատ կարևոր է:

Նախագահի ելույթը

- Օլիվեր Սաքս, «Մարդը, ով կնոջը գլխարկի տեղ դրեց» (1985)
- Աֆազիայով պացիենտները դիտում են նախագահի ելույթը ու **քրքջում են**



Նախագահի ելույթը

- Օլիվեր Սաքս, «Մարդը, ով կնոջը գլխարկի տեղ դրեց» (1985)
- Աֆազիայով պացիենտները դիտում են նախագահի ելույթը ու **քրքջում են**
- Բառերը չհասկանալով՝ նրանք նկատում են այն, ինչ մենք բաց ենք թողնում. դեմքի ջղաձգումներ, ժեստեր, ռիթմ: **Ստի նշաններ**



Նախագահի ելույթը

- Օլիվեր Սաքս, «Մարդը, ով կնոջը գլխարկի տեղ դրեց» (1985)
- Աֆազիայով պացիենտները դիտում են նախագահի ելույթը ու **քրքջում են**
- Բառերը չհասկանալով՝ նրանք նկատում են այն, ինչ մենք բաց ենք թողնում. դեմքի ջղաձգումներ, ժեստեր, ռիթմ: **Ստի նշաններ**



📖 **Բըրնեթը գրում է**

Երբ դա գալիս է աշխարհի ամենահզոր մարդուց, մնում է կամ ծիծաղել, կամ լացել:

Նույն բառերը, տարբեր դեմքեր

Պետք չէր...



ուրախ
«Շնորհակալ եմ»

Նույն բառերը, տարբեր դեմքեր

Պետք չէր...



ուրախ
«Շնորհակալ եմ»

Պետք չէր...



զայրացած
«Ինչ ես արել»

Նույն բառերը, տարբեր դեմքեր

Պետք չէր...



ուրախ
«Շնորհակալ եմ»

Պետք չէր...



զայրացած
«Ինչ ես արել»

Պետք չէր...



զզված
«Էս ի՞նչ է»

Նույն բառերը, տարբեր դեմքեր



ուրախ
«Շնորհակալ եմ»



զայրացած
«Ինչ ես արել»



զզված
«Էս ի՞նչ է»

Փորձիր հիմա

Ասա «պետք չէր» երեք տարբեր դեմքով: Բառերը նույնն են, իմաստը՝ բոլորովին տարբեր:

Դեմքերը նույնն են ամենուր… թե՞ ոչ

- Դեմքի արտահայտությունների նկարները ցույց են տվել տարբեր մշակույթների, նաև շատ հեռավոր ժողովուրդների
- Գրեթե բոլորը **ճանաչել են** դրանք
- Բըրնեթի եզրակացությունը. դիմախաղը **բնածին** է: Ամազոնում ու Նյու Յորքում զարմանում են նույն դեմքով

Աղբյուր՝ Gendron et al., Emotion, 2014; Barrett et al., Psychol. Sci. Public Interest, 2019

Դեմքերը նույնն են ամենուր… թե՞ ոչ

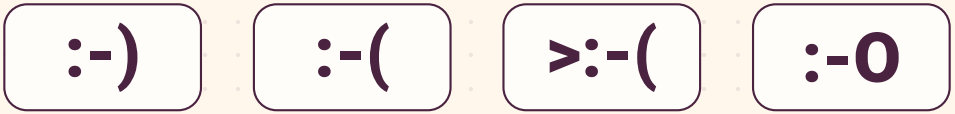
- Դեմքի արտահայտությունների նկարները ցույց են տվել տարբեր մշակույթների, նաև շատ հեռավոր ժողովուրդների
- Գրեթե բոլորը **ճանաչել են** դրանք
- Բըրնեթի եզրակացությունը. դիմախաղը **բնածին** է: Ամազոնում ու Նյու Յորքում զարմանում են նույն դեմքով

Գիտությունն այսօր

Այսօր սա **վիճելի** է: Հին փորձերում ընտրում էին պատրաստի բառերից: Երբ Նամիբիայի հիմբա ժողովրդին խնդրեցին նկարներն **ազատ** դասավորել, «համընդհանուր» վեց խումբը չստացվեց: Դեմքով զգացմունք արտահայտելը շատ է տարբերվում մշակույթից ու իրավիճակից:

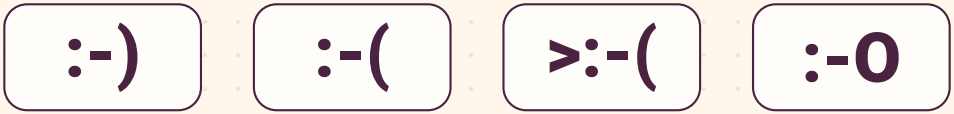
Աղբյուր՝ Gendron et al., Emotion, 2014; Barrett et al., Psychol. Sci. Public Interest, 2019

Երկու կետ ու փակագիծ



Պարզ գծեր ու կետեր են, **նույնիսկ ուղղահայաց չեն**, բայց ուղեղը միանգամից դեմք է տեսնում: Տեսողական կեղևն ունի դեմքերի համար առանձին հատվածներ (5-րդ գլուխ):

Երկու կետ ու փակագիծ



ուրախություն տխրություն զայրույթ զարմանք

Պարզ գծեր ու կետեր են, **նույնիսկ ուղղահայաց չեն**, բայց ուղեղը միանգամից դեմք է տեսնում: Տեսողական կեղևն ունի դեմքերի համար առանձին հատվածներ (5-րդ գլուխ):

Երկու կետ ու փակագիծ

:-)	:-(	>:-(	:-o
ուրախություն	տխրություն	զայրույթ	զարմանք

Պարզ գծեր ու կետեր են, **նույնիսկ ուղղահայաց չեն**, բայց ուղեղը միանգամից դեմք է տեսնում: Տեսողական կեղևն ունի դեմքերի համար առանձին հատվածներ (5-րդ գլուխ):

Գրիր չաթում

Գրիր որևէ զգացմունք **միայն կետադրական նշաններով**: Մյուսները թող գուշակեն:

Դեմքը՝ ահազանգ ու ուղեցույց

Չեմ ուզում քեզ անհանգստացնել, բայց կապտաղած բորենիների ոհմակ է գալիս մեր վրա...

Դեմքը՝ ահազանգ ու ուղեցույց

Չեմ ուզում քեզ անհանգստացնել, բայց կապտաղած բորենիների ոհմակ է գալիս մեր վրա...

...մինչև նախադասության վերջը նրանք կհասնեին: Վախեցած դեմքն **ավելի արագ** է:

Դեմքը՝ ահազանգ ու ուղեցույց

Չեմ ուզում քեզ անհանգստացնել, բայց կապտաղած բորենիների ոհմակ է գալիս մեր վրա...

...մինչև նախադասության վերջը նրանք կհասնեին: Վախեցած դեմքն **ավելի արագ** է:

- Բոլորը վախեցած են. ուղեղը պատրաստվում է փախչել
- Բոլորը ցնցված են ու զզված. **անմիջապես կանգնիր**

Դեմքը՝ ահազանգ ու ուղեցույց

Չեմ ուզում քեզ անհանգստացնել, բայց կապտաղած բորենիների ոհմակ է գալիս մեր վրա...

...մինչև նախադասության վերջը նրանք կհասնեին: Վախեցած դեմքն **ավելի արագ** է:

- Բոլորը վախեցած են. ուղեղը պատրաստվում է փախչել
- Բոլորը ցնցված են ու զզված. **անմիջապես կանգնիր**

👀 Դեմքեր կարդալիս ակտիվ է **նշաձև մարմինը** (amygdala): Այն մշակում է մեր զգացմունքները ու, երևում է, պետք է նաև ուրիշներինը ճանաչելու համար: Զզվանքի համար՝ նաև **պուտամենը**:

Պոկերի դեմք

- Պոկերիստները պահում են չեզոք (կամ սուտ) դեմք, որ չմատնեն իրենց խաղաքարտերը
- 52 խաղաքարտով տարբերակները սահմանափակ են. կարելի է պատրաստվել բոլորին, նույնիսկ անպարտելի «սթրեյթ ֆլեշին»
- Երբ գիտես՝ ինչ կարող է լինել, **գիտակցված** կառավարումը հաղթում է



Պոկերի դեմք

- Պոկերիստները պահում են չեզոք (կամ սուտ) դեմք, որ չմատնեն իրենց խաղաքարտերը
- 52 խաղաքարտով տարբերակները սահմանափակ են. կարելի է պատրաստվել բոլորին, նույնիսկ անպարտելի «սթրեյթ ֆլեշին»
- Երբ գիտես՝ ինչ կարող է լինել, **գիտակցված** կառավարումը հաղթում է



Բայց եթե խաղի ժամանակ երկնաքարը ծակի առաստաղն ու ընկնի սեղանին, դժվար թե որևէ մեկը կարողանա **չզարմանալ** 🤯

Ժպտալ՝ ատամները սեղմած

Կամային դիմախաղ. **շարժիչ կեղև** (motor cortex): Ոգևորված դեմք ընկերոջդ ձանձրալի լուսանկարներին նայելիս

Ակամա դիմախաղ. **լիմբիկ համակարգ**, իրական զգացմունքներ

Ժպտալ՝ ատամները սեղմած

Կամային դիմախաղ. **շարժիչ կեղև** (motor cortex): Ոգևորված դեմք ընկերոջդ ձանձրալի լուսանկարներին նայելիս

Ակամա դիմախաղ. **լիմբիկ համակարգ**, իրական զգացմունքներ

Նոր կեղևը կարող է ստել, իսկ լիմբիկ համակարգը **միշտ ազնիվ է**: Ու նրանք հաճախ են բախվում:

Ժպտալ՝ ատամները սեղմած

Կամային դիմախաղ. **շարժիչ կեղև** (motor cortex): Ոգևորված դեմք ընկերոջդ ձանձրալի լուսանկարներին նայելիս

Ակամա դիմախաղ. **լիմբիկ համակարգ**, իրական զգացմունքներ

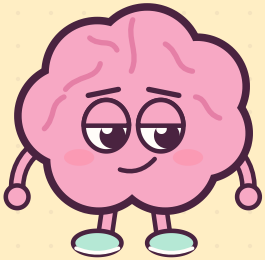
Նոր կեղևը կարող է ստել, իսկ լիմբիկ համակարգը **միշտ ազնիվ է**: Ու նրանք հաճախ են բախվում:



Համոզելու հնարքներ

«Գազար ու փայտ»

Ինչպես ենք կառավարում ուրիշներին, ու ինչպես են կառավարում մեզ



Բըրնեթը մեքենա է գնում



- Այնքան մեքենա ես տեսնում, որ սկսում ես մտածել՝ բակում ձիու համար տեղ կլինի՞
- Անիվներին քացի ես տալիս, որ գիտակ երևաս: **Կոշիկիդ ծայրը կարո՞ղ է ռետին վերլուծել**

Բըրնեթը մեքենա է գնում



- Այնքան մեքենա ես տեսնում, որ սկսում ես մտածել՝ բակում ձիու համար տեղ կլինի՞
- Անիվներին քացի ես տալիս, որ գիտակ երևաս: **Կոշիկիդ ծայրը կարո՞ղ է ռետին վերլուծել**
- Իսկ ամենավատը վաճառողներն են. կեղծ ընկերականություն, «պետք է մենեջերին հարցնեմ»

Բըրնեթը մեքենա է գնում

- Այնքան մեքենա ես տեսնում, որ սկսում ես մտածել՝ բակում ձիու համար տեղ կլինի՞
- Անիվներին քացի ես տալիս, որ գիտակ երևաս: **Կոշիկիդ ծայրը կարո՞ղ է ռետին վերլուծել**
- Իսկ ամենավատը վաճառողներն են. կեղծ ընկերականություն, «պետք է մենեջերին հարցնեմ»



Դրա համար Բըրնեթը միշտ **հորն** է տանում: Հոր մարտավարությունը. հայհոյել վաճառողներին ու հանցագործ անվանել, մինչև գինն իջեցնեն:

Ոչ նրբանկատ, բայց **արդյունավետ** 😠

Ինչու են հնարքներն աշխատում

- Գնորդները բոլորովին տարբեր են, բայց նույն հնարքները աշխատում են **ամենուր**
- Կան վարքեր, որոնք մեծացնում են **զիջողականությունը** (compliance). մարդը համաձայնում է դիմացինի խնդրանքին

Ինչու են հնարքներն աշխատում

- Գնորդները բոլորովին տարբեր են, բայց նույն հնարքները աշխատում են **ամենուր**
- Կան վարքեր, որոնք մեծացնում են **զիջողականությունը** (compliance). մարդը համաձայնում է դիմացինի խնդրանքին



Կարող ես բարկանալ աթոռի վրա, բայց ամոթը, հպարտությունն ու սերը առանց ուրիշների **չկան**

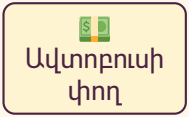
Ինչու են հնարքներն աշխատում

- Գնորդները բոլորովին տարբեր են, բայց նույն հնարքները աշխատում են **ամենուր**
- Կան վարքեր, որոնք մեծացնում են **զիջողականությունը** (compliance). մարդը համաձայնում է դիմացինի խնդրանքին
- Բայց մարդուն ամբողջությամբ կառավարել չի կարելի, ինչ էլ որ պնդեն «գայթակղության գուրուները»

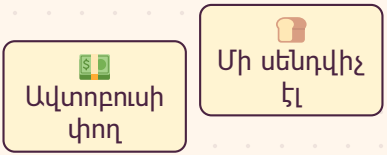


Կարող ես բարկանալ աթոռի վրա, բայց ամոթը, հպարտությունն ու սերը առանց ուրիշների **չկան**

Ոտքը դռան արանքում (foot-in-the-door)



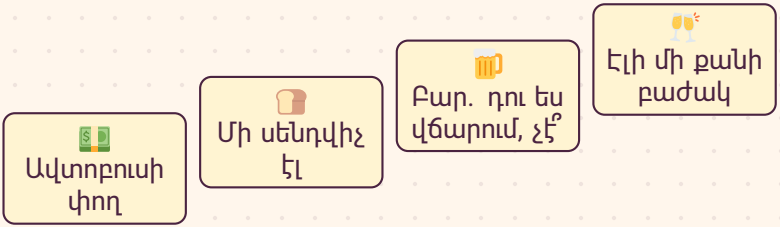
Ոտքը դռան արանքում (foot-in-the-door)



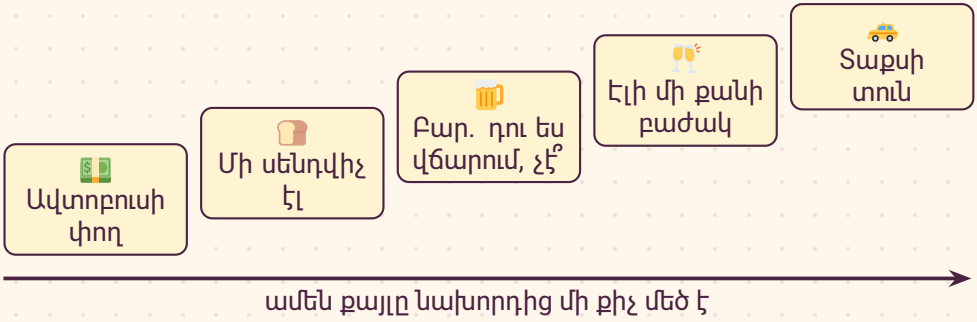
Ոտքը դռան արանքում (foot-in-the-door)



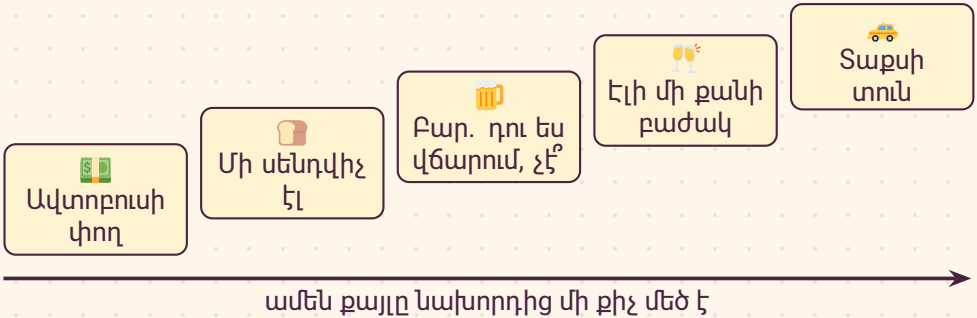
Ոտքը դռան արանքում (foot-in-the-door)



Ոտքը դռան արանքում (foot-in-the-door)



Ոտքը դռան արանքում (foot-in-the-door)



Եթե միանգամից ասեր «կերակրիր, խմեցրու ու տաքսիով տուն ուղարկիր», կմերժեիր: Բայց հենց **դա էլ արեցիր**:

Ընդամենը ավտոբուսի փող



Ոտքը դռան արանքում. սահմանները



Ժամանակ է պետք
5000 դրամ պարտք տալուց 10 վայրկյան հետո 50 000 չեն խնդրում

Ոտքը դռան արանքում. սահմանները



Ժամանակ է պետք
5000 դրամ պարտք տալուց 10 վայրկյան հետո 50 000 չեն խնդրում



Լավ գործ
Հսկել ես, մինչ ընկերդ նախկինի մեքենային հայհոյանք էր գրում: Աղյուս նետելու նրան **չես տանի**

Ոտքը դռան արանքում. սահմանները



Ժամանակ է պետք
5000 դրամ պարտք տալուց 10 վայրկյան հետո 50 000 չեն խնդրում



Լավ գործ
Հսկել ես, մինչ ընկերդ նախկինի մեքենային հայհոյանք էր գրում: Աղյուս նետելու նրան **չես տանի**



Նույն տեսակը
Տուն հասցնելը չի նշանակում, որ մի ամիս կպահես նրա **պիթոնին**

Ոտքը դռան արանքում. սահմանները



Ժամանակ է պետք
5000 դրամ պարտք տալուց 10 վայրկյան հետո 50 000 չեն խնդրում



Լավ գործ
Հսկել ես, մինչ ընկերդ նախկինի մեքենային հայհոյանք էր գրում: Աղյուս նետելու նրան **չես տանի**



Նույն տեսակը
Տուն հասցնելը չի նշանակում, որ մի ամիս կպահես նրա **պիթոնին**

«Խորքում մարդիկ հաճախ բավական բարի են»: Բըրնեթ

Ընտանիքի 24/7 տեխսպասարկումը

✋ Հարցում



Բարձրացրու ձեռքդ, եթե մի անգամ կարգավորեցիր ծնողներիդ հեռախոսն ու դարձար նրանց **24/7 տեխնիկական աջակցությունը**:

Ընտանիքի 24/7 տեխսպասարկումը

✋ Հարցում



Բարձրացրու ձեռքդ, եթե մի անգամ կարգավորեցիր ծնողներիդ հեռախոսն ու դարձար նրանց **24/7 տեխնիկական աջակցությունը**:

Սա էլ է ոտքը դռան արանքում:

Ընտանիքի 24/7 տեխսպասարկումը

✋ **Հարցում**



Բարձրացրու ձեռքդ, եթե մի անգամ կարգավորեցիր ծնողներիդ հեռախոսն ու դարձար նրանց **24/7 տեխնիկական աջակցությունը**:

Սա էլ է ոտքը դռան արանքում:

📝 **Գեգեն (Guéguen), 2002**

Էլ. նամակով խնդրել են բացել ֆայլ: Համաձայնողներն ավելի հաճախ էին մասնակցում հետո խնդրված **ավելի ծանր** հարցմանը: Դեմք ու ձայն պետք չեն:

Ընտանիքի 24/7 տեխսպասարկումը

✋ **Հարցում**



Բարձրացրու ձեռքդ, եթե մի անգամ կարգավորեցիր ծնողներիդ հեռախոսն ու դարձար նրանց **24/7 տեխնիկական աջակցությունը**:

Սա էլ է ոտքը դռան արանքում:

📝 **Գեգեն (Guéguen), 2002**

Էլ. նամակով խնդրել են բացել ֆայլ: Համաձայնողներն ավելի հաճախ էին մասնակցում հետո խնդրված **ավելի ծանր** հարցմանը: Դեմք ու ձայն պետք չեն:

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ուղեղը մտահոգիչ պատրաստակամությամբ է համաձայնում խնդրանքներին:

Դուռը երեսին (door-in-the-face)

Կարո՞ղ եմ իմ **բոլոր իրերը** պահել քո տանը, մինչ տեղափոխվում եմ

Ո՛չ ❌

Դուռը երեսին (door-in-the-face)

Կարո՞ղ եմ իմ **բոլոր իրերը** պահել քո տանը, մինչ տեղափոխվում եմ

Ո՛չ ❌

Լավ, գոնե **մեքենադ** կտա՞ս հանգստյան օրերին՝ իրերս տեղափոխելու

Դե... լավ ✅

Դուռը երեսին (door-in-the-face)

Կարո՞ղ եմ իմ **բոլոր իրերը** պահել քո տանը, մինչ տեղափոխվում եմ

Ո՛չ ❌

Լավ, գոնե **մեքենադ** կտա՞ս հանգստյան օրերին՝ իրերս տեղափոխելու

Դե... լավ ✅

Բայց մեքենադ ամբողջ հանգստյան օրերին ուրիշին տալն էլ է անհարմար: Սովորաբար **երբեք չէիր համաձայնի**:

Դուռը երեսին (door-in-the-face)

Կարո՞ղ եմ իմ **բոլոր իրերը** պահել քո տանը, մինչ տեղափոխվում եմ

Ո՛չ ❌

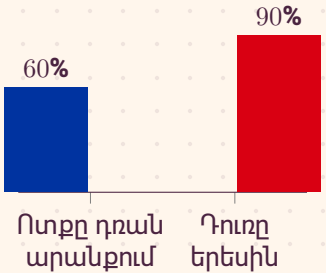
Լավ, գոնե **մեքենադ** կտա՞ս հանգստյան օրերին՝ իրերս տեղափոխելու

Դե... լավ ✅

Բայց մեքենադ ամբողջ հանգստյան օրերին ուրիշին տալն էլ է անհարմար: Սովորաբար **երբեք չէիր համաձայնի**:

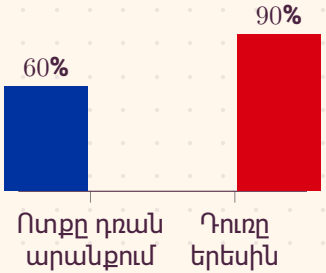
Դուռը երեսին փակողը **դու** ես: Դա քեզ վատ է զգացնել տալիս, ու ուզում ես **փոխհատուցել**:

Ո՞րն է ավելի ուժեղ



Չան ու Աու, 2011. թվաբանական առաջադրանքն արած 6-8 տարեկաններ (գրքի թվերով)

Ո՞րն է ավելի ուժեղ

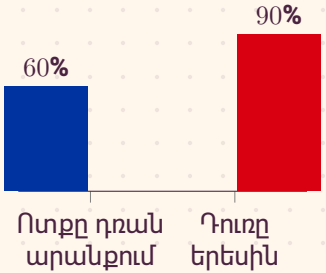


Չան ու Աու, 2011. թվաբանական առաջադրանքն արած 6-8 տարեկաններ (գրքի թվերով)

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ուզում ես, որ դպրոցականներն ինչ-որ բան անեն՝ դուռը փակիր նրանց երեսին: (Հրապարակավ ավելի լավ է այլ կերպ ասել)

Ո՞րն է ավելի ուժեղ



Չան ու Աու, 2011. թվաբանական առաջադրանքն արած 6-8 տարեկաններ (գրքի թվերով)

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Ուզում ես, որ դպրոցականներն ինչ-որ բան անեն՝ դուռը փակիր նրանց երեսին: (Հրապարակավ ավելի լավ է այլ կերպ ասել)

🧀 Աշխատում է նաև Ալպյան տնակից պանիր վաճառելիս (փորձերի մեծ մասը այնտեղ չի անցկացվում)

Աղբյուր՝ Chan & Au, Teaching and Teacher Education, 2011 (երեխաների տարիքը)

Ցածր գնդակ (low-ball)

- Համաձայնել ես գնին կամ ժամկետին, ու դիմացինը **հանկարծ բարձրացնում է** պահանջը
- Ջղայնանում ես, բայց մեծ մասամբ **համաձայնում ես**, թեև նա խախտեց պայմանավորվածությունը

Ցածր գնդակ (low-ball)

- Համաձայնել ես գնին կամ ժամկետին, ու դիմացինը **հանկարծ բարձրացնում է** պահանջը
- Ջղայնանում ես, բայց մեծ մասամբ **համաձայնում ես**, թեև նա խախտեց պայմանավորվածությունը
- Եթե չափն անցնի՝ ոչ. 35 000 դրամանոց օգտագործված DVD նվագարկիչը չես առնի քո ողջ խնայողություններով **ու առաջնեկով**

Ցածր գնդակ (low-ball)

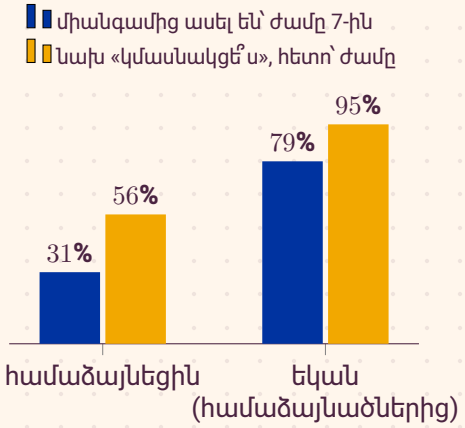
- Համաձայնել ես գնին կամ ժամկետին, ու դիմացինը **հանկարծ բարձրացնում է** պահանջը
- Ջղայնանում ես, բայց մեծ մասամբ **համաձայնում ես**, թեև նա խախտեց պայմանավորվածությունը
- Եթե չափն անցնի՝ ոչ. 35 000 դրամանոց օգտագործված DVD նվագարկիչը չես առնի քո ողջ խնայողություններով **ու առաջնեկով**

Բըրգեր ու Կոռնելիուս, 2003

Հարցաթերթիկ լրացնելու դիմաց խոստացել են **սուրճի բաժակ**, հետո ասել են, որ բաժակներ չկան: Մեծ մասը միևնույն է լրացրել է:

Այսինքն՝ կարելի է մարդկանց **անվճար** աշխատեցնել: Մոտավորապես:

Ժամը 7-ին՝ համալսարանում

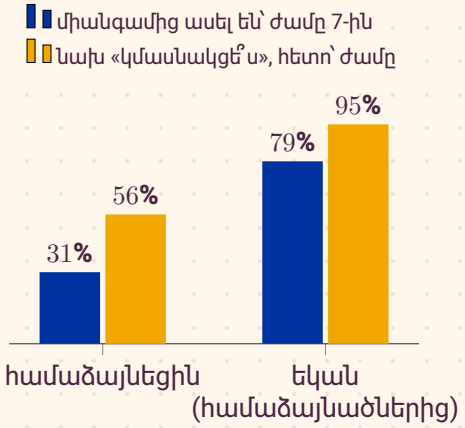


- Չալդինի և գործընկերներ, 1978. ուսանողներին հրավիրել են հոգեբանական փորձի
- Մի խմբին միանգամից ասել են, որ այն **առավոտյան 7-ին** է, մյուսին՝ միայն համաձայնելուց հետո

Համոզելու հնարքներ

Աղբյուր՝ Cialdini et al., J. Pers. Soc. Psychol., 1978

Ժամը 7-ին՝ համալսարանում



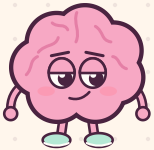
- Չալդինի և գործընկերներ, 1978. ուսանողներին հրավիրել են հոգեբանական փորձի
- Մի խմբին միանգամից ասել են, որ այն **առավոտյան 7-ին** է, մյուսին՝ միայն համաձայնելուց հետո
- Գլխավորը **կամավոր** համաձայնությունն է. դրանից հետո կառչում ենք որոշումից

Համոզելու հնարքներ

Աղբյուր՝ Cialdini et al., J. Pers. Soc. Psychol., 1978

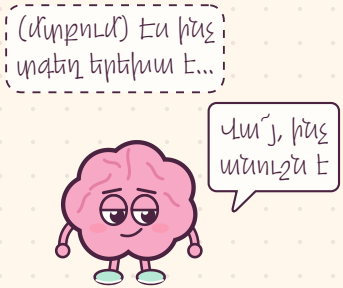
Տպավորության կառավարում

(մտքում) Էս ինչ տգեղ երեխա է...



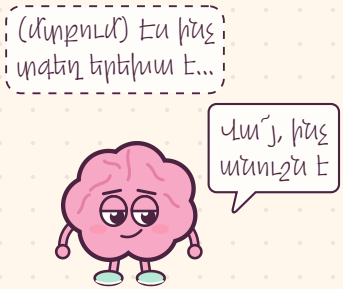
- 4-րդ գլխից գիտենք, որ ուղեղը ընդունակ է ինքնավերլուծության

Տպավորության կառավարում



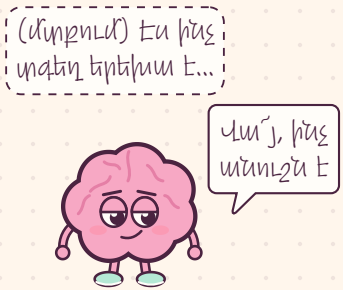
- 4-րդ գլխից գիտենք, որ ուղեղը ընդունակ է ինքնավերլուծության
- Լեզուդ կծում ես. ճշմարտությունը քեզ վատ ցույց կտար

Տպավորության կառավարում



- 4-րդ գլխից գիտենք, որ ուղեղը ընդունակ է ինքնավերլուծության
- Լեզուդ կծում ես. ճշմարտությունը քեզ վատ ցույց կտար
- Սա **տպավորության կառավարում** է (impression management). կառավարում ենք, թե ինչ կմտածեն մեր մասին

Տպավորության կառավարում



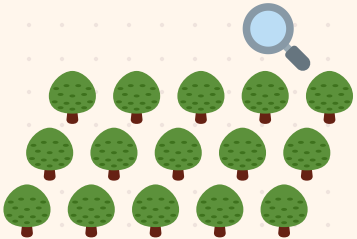
- 4-րդ գլխից գիտենք, որ ուղեղը ընդունակ է ինքնավերլուծության
- Լեզուդ կծում ես. ճշմարտությունը քեզ վատ ցույց կտար
- Սա **տպավորության կառավարում** է (impression management). կառավարում ենք, թե ինչ կմտածեն մեր մասին
- Ուրիշների կարծիքը մեզ հետաքրքրում է **նյարդաբանական** մակարդակում

Ուղեղը միշտ «լավ երևալու» ռեժիմում է

- Ֆարոու և գործընկերներ, 2014. սկաների մեջ մարդիկ ընտրում էին վարքեր, որ **լավ** կամ **վատ** երևան
- Լրացուցիչ շրջաններ ակտիվանում էին **միայն** վատ երևալ փորձելիս: «Լավ երևալը» ավելի արագ էր ու սովորականից չէր տարբերվում

Ուղեղը միշտ «լավ երևալու» ռեժիմում է

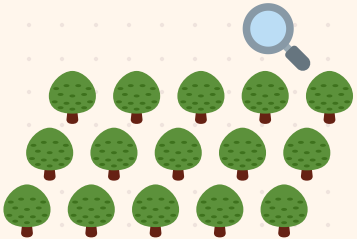
- Ֆարոու և գործընկերներ, 2014. սկաների մեջ մարդիկ ընտրում էին վարքեր, որ **լավ** կամ **վատ** երևան
- Լրացուցիչ շրջաններ ակտիվանում էին **միայն** վատ երևալ փորձելիս: «Լավ երևալը» ավելի արագ էր ու սովորականից չէր տարբերվում
- Եզրակացություն. ուղեղը **անընդհատ** է մեզ լավ ցույց տալիս



Սկաներով այն փնտրելը նույնն է, թե անտառում փնտրես **մի կոնկրետ ծառ**

Ուղեղը միշտ «լավ երևալու» ռեժիմում է

- Ֆարոու և գործընկերներ, 2014. սկաների մեջ մարդիկ ընտրում էին վարքեր, որ **լավ** կամ **վատ** երևան
- Լրացուցիչ շրջաններ ակտիվանում էին **միայն** վատ երևալ փորձելիս: «Լավ երևալը» ավելի արագ էր ու սովորականից չէր տարբերվում
- Եզրակացություն. ուղեղը **անընդհատ** է մեզ լավ ցույց տալիս
- Ընդամենը 20 մասնակից էր, բայց տարբերությունը ցնցող է



Սկաներով այն փնտրելը նույնն է, թե անտառում փնտրես **մի կոնկրետ ծառ**

Երեք հնարք, մեկ պատճառ

Ոտքը դռան արանքում

→ Համաձայնել ես: Հաջորդ նման խնդրանքը մերժելը կհիասթափեցնի ու կփչացնի կարծիքը քո մասին

Երեք հնարք, մեկ պատճառ

Ոտքը դռան արանքում	Համաձայնել ես: Հաջորդ նման խնդրանքը մերժելը կհիասթափեցնի ու կփչացնի կարծիքը քո մասին
Դուռը երեսին	Մերժել ես մեծը ու գիտես, որ դիմացինը քեզ դրա համար չի սիրի: Փոքրին համաձայնում ես որպես «մխիթարանք»

Երեք հնարք, մեկ պատճառ

Ոտքը դռան արանքում	Համաձայնել ես: Հաջորդ նման խնդրանքը մերժելը կհիասթափեցնի ու կփչացնի կարծիքը քո մասին
Դուռը երեսին	Մերժել ես մեծը ու գիտես, որ դիմացինը քեզ դրա համար չի սիրի: Փոքրին համաձայնում ես որպես «մխիթարանք»
Ցածր գնդակ	Արդեն համաձայնել ես: Հետ կանգնելը կհիասթափեցնի ու քեզ վատ ցույց կտա

Երեք հնարք, մեկ պատճառ

Ոտքը դռան արանքում	Համաձայնել ես: Հաջորդ նման խնդրանքը մերժելը կհիասթափեցնի ու կփչացնի կարծիքը քո մասին
Դուռը երեսին	Մերժել ես մեծը ու գիտես, որ դիմացինը քեզ դրա համար չի սիրի: Փոքրին համաձայնում ես որպես «մխիթարանք»
Ցածր գնդակ	Արդեն համաձայնել ես: Հետ կանգնելը կհիասթափեցնի ու քեզ վատ ցույց կտա

Երեքն էլ օգտագործում են մեր ցանկությունը, որ մեր մասին **լավ մտածեն**: Այն այնքան ուժեղ է, որ հաղթում է տրամաբանությանը:

Եվս երեք պատճառ



Հետևողականություն
Արդեն փող տվել ես, ուրեմն ուղեղը որոշում է, որ **ուզում ես** էլի տալ: Այլապես դիսոնանս է

Եվս երեք պատճառ



Հետևողականություն
Արդեն փող տվել ես, ուրեմն ուղեղը որոշում է, որ **ուզում ես** էլի տալ: Այլապես դիսոնանս է



Փոխադարձություն
Փոքր խնդրանքը մեծից հետո ուղեղը ընկալում է որպես լավություն, որովհետև **ապուշ է**

Եվս երեք պատճառ



Հետևողականություն
Արդեն փող տվել ես, ուրեմն ուղեղը որոշում է, որ **ուզում ես** էլի տալ: Այլապես դիսոնանս է



Փոխադարձություն
Փոքր խնդրանքը մեծից հետո ուղեղը ընկալում է որպես լավություն, որովհետև **ապուշ է**



Գերիշխանություն
Հետ կանգնես՝ նշանակում է, որ նա քեզ կառավարեց: Ո՛չ, կանես, որովհետև **բարի ես, անիծյալ**

Ուղեղը մեզ հեշտ թիրախ է դարձնում

Ուղեղը ստիպում է, որ ուզենք

1. որ մեզ **սիրեն**

Ուղեղը մեզ հեշտ թիրախ է դարձնում

Ուղեղը ստիպում է, որ ուզենք

1. որ մեզ **սիրեն**
2. լինել **վերևում**

Ուղեղը մեզ հեշտ թիրախ է դարձնում

Ուղեղը ստիպում է, որ ուզենք

1. որ մեզ **սիրեն**
2. լինել **վերևում**
3. լինել **հետևողական**

Ուղեղը մեզ հեշտ թիրախ է դարձնում

Ուղեղը ստիպում է, որ ուզենք

1. որ մեզ **սիրեն**
2. լինել **վերևում**
3. լինել **հետևողական**

Արդյունքում խոցելի ենք ամեն անսկզբունք մարդու առաջ, ով ուզում է մեր փողը ու մի քիչ սակարկել գիտի:

Ուղեղը մեզ հեշտ թիրախ է դարձնում

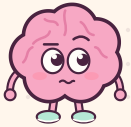
Ուղեղը ստիպում է, որ ուզենք

1. որ մեզ **սիրեն**
2. լինել **վերևում**
3. լինել **հետևողական**

Արդյունքում խոցելի ենք ամեն անսկզբունք մարդու առաջ, ով ուզում է մեր փողը ու մի քիչ սակարկել գիտի:

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Անհավանական բարդ օրգան է պետք, որպեսզի **այսքան հիմար** բան անի:



Առաջին կեսը՝ մեկ էջում

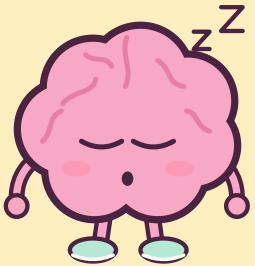
🫂 Ուրիշ մարդիկ
Խմբեր կազմում են անգամ ապստամբները. շփումը պարտադիր է

🎭 Դեմքեր ու խոսք
Լեզուն ցրված է ողջ ուղեղով, իսկ դեմքը մատնում է այն, ինչ բառերը թաքցնում են

🥕 Համոզում
Երեք հնարքն էլ աշխատում են, որովհետև ուզում ենք, որ մեզ սիրեն



Հարցեր կա՞ն մինչև ընդմիջումը



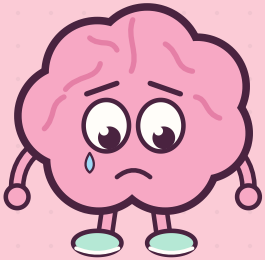
ԸՆԴՄՒՋՈՒՄ

5 րոպե ☕ Կանգնիր, ձգվիր, ջուր խմիր

Սեր ու բաժանում

«Կոտրված սիրտ, ցավող ուղեղ»

Ինչու է բաժանումն այդքան ավերիչ



Բազմոցին, վարագույրները փակ

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Երբևէ օրերով պառկե՞լ
ես բազմոցին կծկված,
վարագույրները փակ,
հեռախոսը չպատասխանած,
ու մտածել, թե ինչու է
ամբողջ տիեզերքը որոշել
քեզ տանջել:

- Ներշնչում է մեծ արվեստ ու երաժշտություն, ինչպես նաև **սարսափելի պոեզիա**

Բազմոցին, վարագույրները փակ

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Երբևէ օրերով պառկե՞լ
ես բազմոցին կծկված,
վարագույրները փակ,
հեռախոսը չպատասխանած,
ու մտածել, թե ինչու է
ամբողջ տիեզերքը որոշել
քեզ տանջել:

- Ներշնչում է մեծ արվեստ ու երաժշտություն, ինչպես նաև **սարսափելի պոեզիա**
- Բայց ֆիզիկապես **ոչինչ չի պատահել**. ոչ վնասվածք, ոչ վիրուս

Բազմոցին, վարագույրները փակ

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Երբևէ օրերով պառկե՞լ ես բազմոցին կծկված, վարագույրները փակ, հեռախոսը չպատասխանած, ու մտածել, թե ինչու է ամբողջ տիեզերքը որոշել քեզ տանջել:

- Ներշնչում է մեծ արվեստ ու երաժշտություն, ինչպես նաև **սարսափելի պոեզիա**
- Բայց ֆիզիկապես **ոչինչ չի պատահել**. ոչ վնասվածք, ոչ վիրուս
- Ինչո՞ւ է ամիսներով ցավում: Որովհետև ուրիշները **մեծ ազդեցություն** ունեն ուղեղի բարօրության վրա

Ամբողջ մշակույթը զույգերի մասին է

❤️ Վալենտինի օր

💑 հարսանիքներ

🎬 ռոմանտիկ կատակերգություններ

🎵 սիրո բալլադներ

✨ զարդեր

📝 պոեզիայի կեսը

💌 բացիկներ

- Մոնոգամիան (մեկ զուգընկեր) մյուս պրիմատների մոտ **ընդունված չէ**

Ամբողջ մշակույթը զույգերի մասին է

❤️ Վալենտինի օր

💑 հարսանիքներ

🎬 ռոմանտիկ կատակերգություններ

🎵 սիրո բալլադներ

✨ զարդեր

📝 պոեզիայի կեսը

💌 բացիկներ

- Մոնոգամիան (մեկ զուգընկեր) մյուս պրիմատների մոտ **ընդունված չէ**
- Մենք ավելի երկար ենք ապրում ու կարող էինք շատ զուգընկերներ ունենալ: Ավելի շատ զուգընկեր՝ ավելի շատ գեներ
- Բայց մարդիկ մեծ մասամբ ընտրում են **մեկին**

💔 Սեր ու բաժանում

Ամբողջ մշակույթը զույգերի մասին է

❤️ Վալենտինի օր

💐 հարսանիքներ

🎬 ռոմանտիկ կատակերգություններ

🎵 սիրո բալլադներ

✨ զարդեր

📝 պոեզիայի կեսը

💌 բացիկներ

Գրիր չաթում

Գրիր բաժանման մասին ամենատխուր երգը, որ գիտես:

- Մոնոգամիան (մեկ զուգընկեր) մյուս պրիմատների մոտ **ընդունված չէ**
- Մենք ավելի երկար ենք ապրում ու կարող էինք շատ զուգընկերներ ունենալ: Ավելի շատ զուգընկեր՝ ավելի շատ գեներ
- Բայց մարդիկ մեծ մասամբ ընտրում են **մեկին**

Ինչո՞ւ մոնոգամիա. երեք վարկած



Երկու ծնող
Երկուսով խնամված երեխան ավելի հավանական է, որ գոյատևի

Ինչո՞ւ մոնոգամիա. երեք վարկած



Երկու ծնող
Երկուսով խնամված երեխան ավելի հավանական է, որ գոյատևի



Մշակույթ
Հարստությունը պետք էր պահել ընտանիքում: Իսկ ժառանգություն չես թողնի, եթե չգիտես՝ ով է քո ընտանիքը

Ինչո՞ւ մոնոգամիա. երեք վարկած



Երկու ծնող
Երկուսով խնամված երեխան ավելի հավանական է, որ գոյատևի



Մշակույթ
Հարստությունը պետք էր պահել ընտանիքում: Իսկ ժառանգություն չես թողնի, եթե չգիտես՝ ով է քո ընտանիքը



Տատիկներ
Տատիկներն օգնում էին թոռներին: Բայց ոչ մի տատիկ չի խնամի երեխայի **նախկինի** երեխաներին

Ինչո՞ւ մոնոգամիա. երեք վարկած



Երկու ծնող
Երկուսով խնամված երեխան ավելի հավանական է, որ գոյատևի



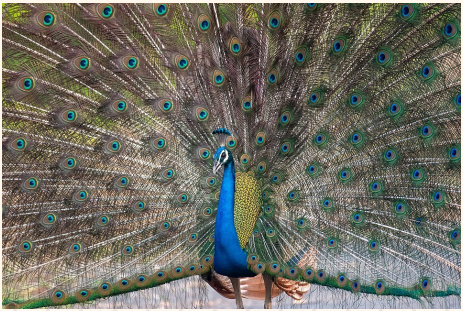
Մշակույթ
Հարստությունը պետք էր պահել ընտանիքում: Իսկ ժառանգություն չես թողնի, եթե չգիտես՝ ով է քո ընտանիքը



Տատիկներ
Տատիկներն օգնում էին թոռներին: Բայց ոչ մի տատիկ չի խնամի երեխայի **նախկինի** երեխաներին

Ինչ էլ որ լինի պատճառը, սիրահարվելիս ուղեղը շատ տարօրինակ բաներ է անում:

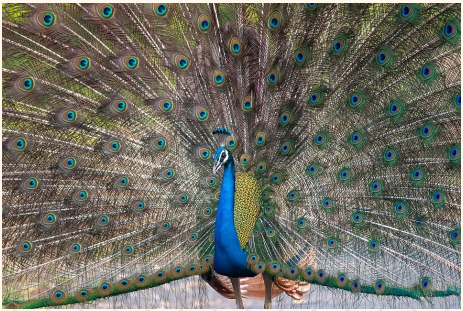
Գրավչություն. եղջյուրներ ու փետուրներ



Սիրամարգի պոչը գեղեցիկ է, բայց բազմանալու համար պետք չէ

- **Երկրորդային սեռական հատկանիշներ**. լոսի եղջյուրներ, սիրամարգի պոչ: Ցույց են տալիս, թե որքան առողջ է կենդանին

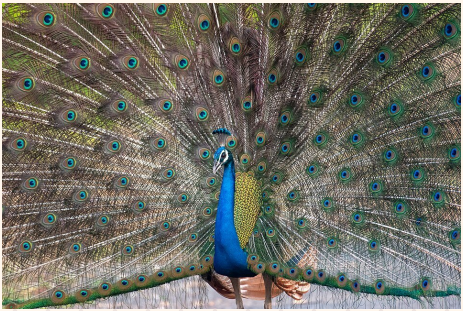
Գրավչություն. եղջյուրներ ու փետուրներ



Սիրամարգի պոչը գեղեցիկ է, բայց բազմանալու համար պետք չէ

- **Երկրորդային սեռական հատկանիշներ**. լոսի եղջյուրներ, սիրամարգի պոչ: Ցույց են տալիս, թե որքան առողջ է կենդանին
- Մարդիկ էլ ունեն. խորը ձայն ու մորուք, կուրծք ու կորություններ

Գրավչություն. եղջյուրներ ու փետուրներ



Սիրամարգի պոչը գեղեցիկ է, բայց բազմանալու համար պետք չէ

- **Երկրորդային սեռական հատկանիշներ**. լոսի եղջյուրներ, սիրամարգի պոչ: Ցույց են տալիս, թե որքան առողջ է կենդանին
- Մարդիկ էլ ունեն. խորը ձայն ու մորուք, կուրծք ու կորություններ
- Ինչն էր առաջինը՝ հատկանիշը, թե՞ ուղեղի սերը դրա նկատմամբ: **Հավի ու ձվի** հարց

Ճաշակի հարց



Խելք
Ումանց համար ամենագրավիչը մարդու սրամտությունն է

Ճաշակի հարց



Խելք
Ոմանց համար ամենագրավիչը մարդու սրամտությունն է



Մշակույթ
Արևմուտքում՝ արհեստական արևայրուք, Ասիայում՝ մաշկը **սպիտակեցնող** քսուքներ

Ճաշակի հարց



Խելք
Ոմանց համար ամենագրավիչը մարդու սրամտությունն է



Մշակույթ
Արևմուտքում՝ արհեստական արևայրուք, Ասիայում՝ մաշկը **սպիտակեցնող** քսուքներ



Նմանություն
Մեզ ավելի են գրավում **մեզ նման** մարդիկ: Ուղեղի եսասիրությունը նորից

Ցանկություն ≠ սեր

Սեռական ցանկությունն (lust) ու սերը կոնկրետ մեկի հանդեպ ուղեղը մշակում է **տարբեր** կերպ: Բարտելսն ու Զեկին սիրահարվածներին ցույց են տվել զուգընկերոջ նկարը.

↑ **Ակտիվանում են**
կղզյակ (insula)
գոտևոր կեղևի
առաջային մաս
պոչավոր կորիզ,
պուտամեն

Ցանկություն ≠ սեր

Սեռական ցանկությունն (lust) ու սերը կոնկրետ մեկի հանդեպ ուղեղը մշակում է **տարբեր** կերպ: Բարտելսն ու Զեկին սիրահարվածներին ցույց են տվել զուգընկերոջ նկարը.

↑ Ակտիվանում են

կղզյակ (insula)
գոտևոր կեղևի առաջային մաս
պոչավոր կորիզ, պուտամեն

↓ Հանգստանում են

գոտևոր կեղևի հետին մաս՝ **ցավ**
նշաձև մարմին՝ **վախ, զայրույթ**
նախաճակատային կեղև՝ **տրամաբանություն**

Ցանկություն ≠ սեր

Սեռական ցանկությունն (lust) ու սերը կոնկրետ մեկի հանդեպ ուղեղը մշակում է **տարբեր** կերպ: Բարտելսն ու Զեկին սիրահարվածներին ցույց են տվել զուգընկերոջ նկարը.

↑ Ակտիվանում են

կղզյակ (insula)
գոտևոր կեղևի առաջային մաս
պոչավոր կորիզ, պուտամեն

↓ Հանգստանում են

գոտևոր կեղևի հետին մաս՝ **ցավ**
նշաձև մարմին՝ **վախ, զայրույթ**
նախաճակատային կեղև՝ **տրամաբանություն**



Դրա համար են զույգերն այդքան հանգիստ ու **ինքնագոհ** երևում

Սերը՝ ինչպես թմրանյութ

- Սիրահարվածությունը բարձրացնում է **դոֆամինի** ակտիվությունը պարգևի համակարգում
- Զուգընկերոջ ներկայությունը հաճույք է, **գրեթե թմրանյութի պես**
- Կախվածության մասին՝ 8-րդ գլխում

Սերը՝ ինչպես թմրանյութ

- Սիրահարվածությունը բարձրացնում է **դոֆամինի** ակտիվությունը պարգևի համակարգում
- Զուգընկերոջ ներկայությունը հաճույք է, **գրեթե թմրանյութի պես**
- Կախվածության մասին՝ 8-րդ գլխում



Օքսիտոցին ու ֆերոմոններ

- **Օքսիտոցին՝** «սիրո հորմոն»: Ըընթեթ. բարդ նյութի **ծիծաղելի պարզեցում** է: Բարձր է զույգերի մոտ ու կապվում է վստահության հետ

Աղբյուր՝ Nave, Camerer & McCullough, Perspect. Psychol. Sci., 2015

Օքսիտոցին ու ֆերոմոններ

- **Օքսիտոցին՝** «սիրո հորմոն»: Ըընեթ. բարդ նյութի **ծիծաղելի պարզեցում** է: Բարձր է զույգերի մոտ ու կապվում է վստահության հետ

Գիտությունն այսօր

Վստահության մասին պնդումը լավ չի կրկնվում. քթի սփրեյով օքսիտոցինի ազդեցությունը հետագա փորձերում չհաստատվեց:

Սեր ու բաժանում

Աղբյուր՝ Nave, Camerer & McCullough, Perspect. Psychol. Sci., 2015

Օքսիտոցին ու ֆերոմոններ

- **Օքսիտոցին՝** «սիրո հորմոն»: Ըընթեթ. բարդ նյութի **ծիծաղելի պարզեցում** է: Բարձր է զույգերի մոտ ու կապվում է վստահության հետ

Գիտությունն այսօր

Վստահության մասին պնդումը լավ չի կրկնվում. քթի սփրեյով օքսիտոցինի ազդեցությունը հետագա փորձերում չհաստատվեց:

Ֆերոմոններ

«Ֆերոմոններով» սփրեյներ կան, բայց մարդկային «գրավչության» ֆերոմոնների **ապացույց չկա**:

Սեր ու բաժանում

Աղբյուր՝ Nave, Camerer & McCullough, Perspect. Psychol. Sci., 2015

Օքսիտոցին ու ֆերոմոններ

- **Օքսիտոցին՝** «սիրո հորմոն»: Ընդունեթ. բարդ նյութի **ծիծաղելի պարզեցում** է: Բարձր է զույգերի մոտ ու կապվում է վստահության հետ

Գիտությունն այսօր

Վստահության մասին պնդումը լավ չի կրկնվում. քթի սփրեյով օքսիտոցինի ազդեցությունը հետագա փորձերում չհաստատվեց:

Ֆերոմոններ

«Ֆերոմոններով» սփրեյներ կան, բայց մարդկային «գրավչության» ֆերոմոնների **ապացույց չկա**:

Բընեթը գրում է

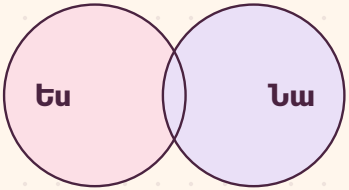
Ուղեղը հաճախ ապուշ է, բայց այդքան հեշտ էլ չի կառավարվում:

Սեր ու բաժանում

Աղբյուր՝ Nave, Camerer & McCullough, Perspect. Psychol. Sci., 2015

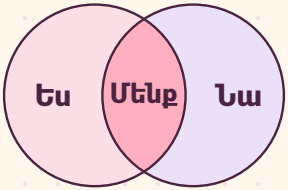
Զուգընկերը դառնում է քո մի մասը

- Մի ամբողջ մարդ քեզ այդքան գնահատում է. մեծ **ձեռքբերում** է
- Զույգ լինելը սոցիալական կարգավիճակ է տալիս (ինչպես կասի ցանկացած երջանիկ միայնակ մարդ՝ **ատամները սեղմած**)



Զուգընկերը դառնում է քո մի մասը

- Մի ամբողջ մարդ քեզ այդքան գնահատում է. մեծ **ձեռքբերում** է
- Զույգ լինելը սոցիալական կարգավիճակ է տալիս (ինչպես կասի ցանկացած երջանիկ միայնակ մարդ՝ **ատամները սեղմած**)
- Ուղեղը հարմարվում է ու սկսում է այս ամենը **սպասել**. զուգընկերը մտնում է քո ծրագրերի ու նպատակների մեջ



Եվ հետո այն ավարտվում է

- Անհավատարմություն, անհամատեղելիություն, մեկի վարքը վանեց մյուսին
- Տագնապային մարդիկ հակված են **ուռճացնել** կոնֆլիկտները, երբեմն՝ մինչև խզում

Եվ հետո այն ավարտվում է

- Անհավատարմություն, անհամատեղելիություն, մեկի վարքը վանեց մյուսին
- Տագնապային մարդիկ հակված են **ուռճացնել** կոնֆլիկտները, երբեմն՝ մինչև խզում
- Ինչքան բան էր ուղեղը ներդրել: Ու այդ ամենը վերանում է **մեկ հարվածով**

Եվ հետո այն ավարտվում է

- Անհավատարմություն, անհամատեղելիություն, մեկի վարքը վանեց մյուսին
- Տագնապային մարդիկ հակված են **ուռճացնել** կոնֆլիկտները, երբեմն՝ մինչև խզում
- Ինչքան բան էր ուղեղը ներդրել: Ու այդ ամենը վերանում է **մեկ հարվածով**

Ուղեղը միանգամից կորցնում է

🎁 սպասվող բոլոր հաճելի զգացումները

🗓️ ապագայի ծրագրերը: Իսկ ուղեղը **անորոշություն** չի սիրում

🏠 գործնական պատասխանները. որտե՞ղ ապրեմ, ընկերներին կկորցնե՞մ

Սա իսկապես ցավում է

- Մեկը, ով քեզ ճանաչում է բոլորից լավ, որոշել է, որ **պետք չես**: Հարված սոցիալական ինքնությանը

Աղբյուր՝ Kross et al., PNAS, 2011; Woo et al., Nat. Commun., 2014

Սա իսկապես ցավում է

- Մեկը, ով քեզ ճանաչում է բոլորից լավ, որոշել է, որ **պետք չես**: Հարված սոցիալական ինքնությանը
- Բաժանումը ակտիվացնում է այն շրջանները, որոնք մշակում են **ֆիզիկական ցավը**: «Սերը ցավ է պատճառում»՝ բառացիորեն
- Պարացետամոլը երբեմն նույնիսկ օգնում է «սրտի ցավին»

Աղբյուր՝ Kross et al., PNAS, 2011; Woo et al., Nat. Commun., 2014

Սա իսկապես ցավում է

- Մեկը, ով քեզ ճանաչում է բոլորից լավ, որոշել է, որ **պետք չես**: Հարված սոցիալական ինքնությանը
- Բաժանումը ակտիվացնում է այն շրջանները, որոնք մշակում են **ֆիզիկական ցավը**: «Սերը ցավ է պատճառում»՝ բառացիորեն
- Պարացետամոլը երբեմն նույնիսկ օգնում է «սրտի ցավին»

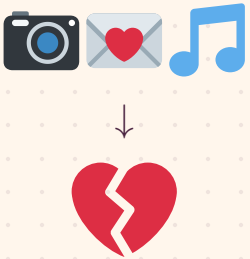
Գիտությունն այսօր

2014-ին նույն տվյալները վերլուծեցին ավելի նուրբ մեթոդով: Շրջանները մասամբ համընկնում են, բայց ակտիվության **նախշերը տարբեր** են: Նման է ցավին, բայց **նույնը չէ**:

Աղբյուր՝ Kross et al., PNAS, 2011; Woo et al., Nat. Commun., 2014

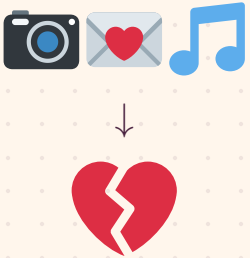
Հիշողություններ ու «զրկանք»

- Անհամար երջանիկ հիշողություններ հիմա կապված են **ցավի** հետ: Սա խարխլում է քո «ես»-ի մի մեծ մասը



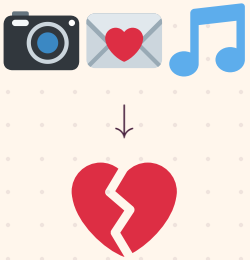
Հիշողություններ ու «զրկանք»

- Անհամար երջանիկ հիշողություններ հիմա կապված են **ցավի** հետ: Սա խարխլում է քո «ես»-ի մի մեծ մասը
- Սովոր էիր մշտական պարգևի, ու այն հանկարծ վերցրին



Հիշողություններ ու «զրկանք»

- Անհամար երջանիկ հիշողություններ հիմա կապված են **ցավի** հետ: Սա խարխլում է քո «ես»-ի մի մեծ մասը
- Սովոր էիր մշտական պարգևի, ու այն հանկարծ վերցրին
- Մի բան, որ նման է թմրանյութից **զրկվելուն** (withdrawal): Ավելին՝ 8-րդ գլխում



Ժամանակը իսկապես բուժում է

- Ուղեղը կարողանում է ամեն ինչ **նորից հավաքել**, թեև դանդաղ



Ժամանակը իսկապես բուժում է

- Ուղեղը կարողանում է ամեն ինչ **նորից հավաքել**, թեև դանդաղ
- Երբ կենտրոնանում ես բաժանման **դրական հետևանքների** վրա (օրինակ՝ գրելով), ավելի արագ ես վերականգնվում



Ժամանակը իսկապես բուժում է

- Ուղեղը կարողանում է ամեն ինչ **նորից հավաքել**, թեև դանդաղ
- Երբ կենտրոնանում ես բաժանման **դրական հետևանքների** վրա (օրինակ՝ գրելով), ավելի արագ ես վերականգնվում
- Գիտությունն ու կլիշեն համընկնում են. ժամանակի հետ **ավելի լավ է դառնում**



Ժամանակը իսկապես բուժում է

- Ուղեղը կարողանում է ամեն ինչ **նորից հավաքել**, թեև դանդաղ
- Երբ կենտրոնանում ես բաժանման **դրական հետևանքների** վրա (օրինակ՝ գրելով), ավելի արագ ես վերականգնվում
- Գիտությունն ու կլիշեն համընկնում են. ժամանակի հետ **ավելի լավ է դառնում**



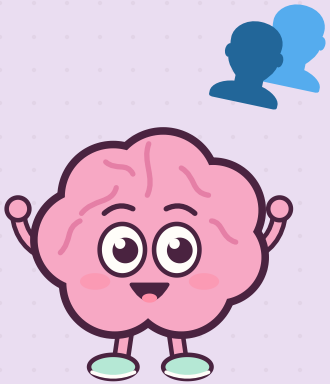
📖 **Բըրնեթը գրում է**

«Բաժանվելը դժվար է» ասելը շատ մեղմ է ասված:

Խմբի ուժը

«Մարդկանց ուժը»

Ինչ է անում ուղեղը, երբ խմբի մաս ես



Ի՞նչ է ընկերը

- Հարց, որ բարձրաձայն տալիս բավական **ողորմելի** ես երևում
- Ընկերը մեկն է, ում հետ անձնական կապ ունես, որը ոչ ընտանեկան է, ոչ ռոմանտիկ

Ի՞նչ է ընկերը

- Հարց, որ բարձրաձայն տալիս բավական **ողորմելի** ես երևում
- Ընկերը մեկն է, ում հետ անձնական կապ ունես, որը ոչ ընտանեկան է, ոչ ռոմանտիկ

👔 աշխատանքի ընկերներ

👨‍🎓 դպրոցի ընկերներ

⏳ հին ընկերներ

👋 ծանոթներ

💻 առցանց ընկերներ

😐 Ու ընկերներ, որոնց **չես սիրում**, բայց այնքան վաղուց ես ճանաչում, որ էլ չես ազատվի

Ի՞նչ է ընկերը

- Հարց, որ բարձրաձայն տալիս բավական **ողորմելի** ես երևում
- Ընկերը մեկն է, ում հետ անձնական կապ ունես, որը ոչ ընտանեկան է, ոչ ռոմանտիկ
- Այսքան կապ պահելու համար հզոր ուղեղ է պետք: Ըստ որոշ գիտնականների՝ դա **պատահական չէ**

👩‍🔬 աշխատանքի ընկերներ

👨‍🎓 դպրոցի ընկերներ

⏳ հին ընկերներ

👋 ծանոթներ

💻 առցանց ընկերներ

😐 Ու ընկերներ, որոնց **չես սիրում**, բայց այնքան վաղուց ես ճանաչում, որ էլ չես ազատվի

Սոցիալական ուղեղի վարկած (social brain hypothesis)



Ոչխարներ. Մեծ հոտ, բայց կյանքը՝ խոտ ուտել ու փախչել: Խելք պետք չէ

Սոցիալական ուղեղի վարկած (social brain hypothesis)



Գայլեր. Որսում են ոհմակով, համաձայնեցված: Ավելի խելացի են, քան իրենց զոհերը



Ոչխարներ. Մեծ հոտ, բայց կյանքը՝ խոտ ուտել ու փախչել: Խելք պետք չէ

խաչ ու գրո

Սոցիալական ուղեղի վարկած (social brain hypothesis)

ուղեղի ուժը



Մարդիկ. Մեկը որսում է, մյուսը խնամում է երեխաներին, երրորդը գործիք է սարքում



Գայլեր. Որսում են ոհմակով, համաձայնեցված: Ավելի խելացի են, քան իրենց զոհերը



Ոչխարներ. Մեծ հոտ, բայց կյանքը՝ խոտ ուտել ու փախչել: Խելք պետք չէ

շախմատի մրցաշար

խաչ ու գրո

Սոցիալական ուղեղի վարկած (social brain hypothesis)

ուղեղի ուժը



Մարդիկ. Մեկը որսում է, մյուսը խնամում է երեխաներին, երրորդը գործիք է սարքում



Գայլեր. Որսում են ոհմակով, համաձայնեցված: Ավելի խելացի են, քան իրենց զոհերը



Ոչխարներ. Մեծ հոտ, բայց կյանքը՝ խոտ ուտել ու փախչել: Խելք պետք չէ

շախմատի մրցաշար

խաչ ու գրո

Բարդ համայնքի բոլոր հարաբերությունները կառավարելու համար հզոր ուղեղ է պետք: Այսինքն՝ մեծ ուղեղը մարդկային **ընկերասիրության** արդյունք է (Դանբար):

Ապացուցվա՞ծ է

- Համայնքում հոգ ենք տանում նաև **ոչ ազգականների** մասին. դրանից էլ ընկերությունը (իսկ շունը ցույց է տալիս, որ նույն տեսակն էլ պարտադիր չէ) 🐕
- Օքսֆորդ, 2013. համակարգչային մոդելներ, որ սոցիալական կապերը ավելի շատ հաշվարկ են պահանջում: Բայց **ինչպե՞ս մոդելավորես ընկերությունը**

Աղբյուր՝ DeCasien, Williams & Higham, Nat. Ecol. Evol., 2017

Ապացուցվածծ է

- Համայնքում հոգ ենք տանում նաև **ոչ ազգականների** մասին. դրանից էլ ընկերությունը (իսկ շունը ցույց է տալիս, որ նույն տեսակն էլ պարտադիր չէ) 🐕
- Օքսֆորդ, 2013. համակարգչային մոդելներ, որ սոցիալական կապերը ավելի շատ հաշվարկ են պահանջում: Բայց **ինչպե՞ս մոդելավորես ընկերությունը**

Գիտությունն այսօր

2017-ին 140-ից ավելի պրիմատ տեսակների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ուղեղի չափը ավելի լավ է կանխատեսում **սննդակարգը** (մրգակերներն ավելի մեծ ուղեղ ունեն), քան խմբի չափը: Բանավեճը շարունակվում է:

Աղբյուր՝ DeCasien, Williams & Higham, Nat. Ecol. Evol., 2017

Կեղծ համաձայնություն

- Ասում ես, որ սիրում ես խումբը, որը ատում ես, որովհետև «կուլ» ընկերները սիրում են
- **Նորմատիվ սոցիալական ազդեցություն** (normative social influence). ուղեղը կարծիք է կազմում ու **հրաժարվում** է դրանից, եթե խումբը համաձայն չէ

Կեղծ համաձայնություն

- Ասում ես, որ սիրում ես խումբը, որը ատում ես, որովհետև «կուլ» ընկերները սիրում են
- **Նորմատիվ սոցիալական ազդեցություն** (normative social influence). ուղեղը կարծիք է կազմում ու **հրաժարվում** է դրանից, եթե խումբը համաձայն չէ
- Ուղեղը հաճախ «սիրված լինելը» դասում է «ճիշտ լինելուց» վեր

Կեղծ համաձայնություն

- Ասում ես, որ սիրում ես խումբը, որը ատում ես, որովհետև «կուլ» ընկերները սիրում են
- **Նորմատիվ սոցիալական ազդեցություն** (normative social influence). ուղեղը կարծիք է կազմում ու **հրաժարվում** է դրանից, եթե խումբը համաձայն չէ
- Ուղեղը հաճախ «սիրված լինելը» դասում է «ճիշտ լինելուց» վեր

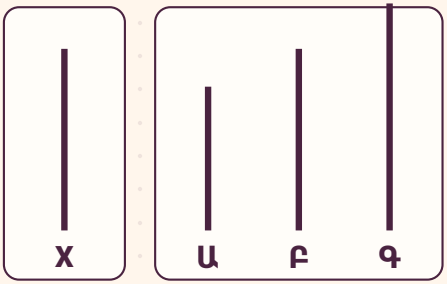
✋ Հարցում

🎬🎵

Բարձրացրու ձեռքդ, եթե ձևացրել ես, թե երգը կամ ֆիլմը քեզ դուր է գալիս, որովհետև **ընկերներիդ** դուր էր գալիս:

Փոքրիկ փորձ

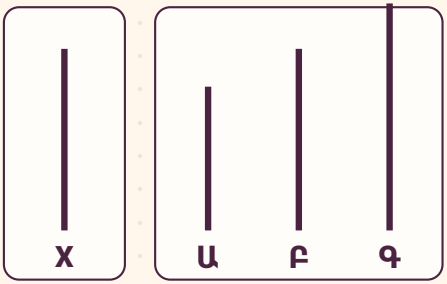
Ո՞ր գիծն է X-ի երկարությամբ



Փոքրիկ փորձ

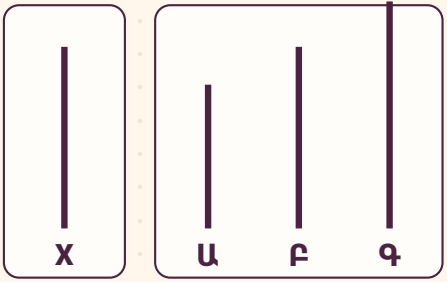
Անի. Ա

Ո՞ր գիծն է X-ի երկարությամբ



Փոքրիկ փորձ

Ո՞ր գիծն է X-ի երկարությամբ

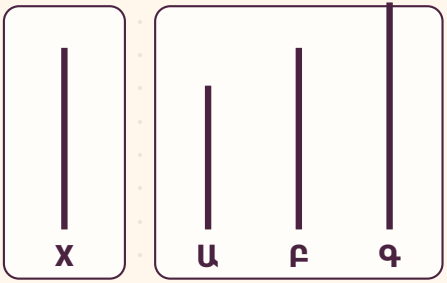


Անի. Ա

Դավիթ. Ա

Փոքրիկ փորձ

Ո՞ր գիծն է X-ի երկարությամբ



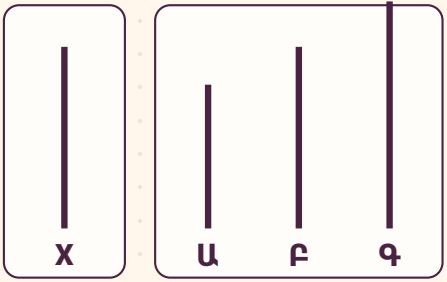
Անի. Ա

Դավիթ. Ա

Մարիամ. Ա, միանշանակ

Փոքրիկ փորձ

Ո՞ր գիծն է X-ի երկարությամբ



Անի. Ա

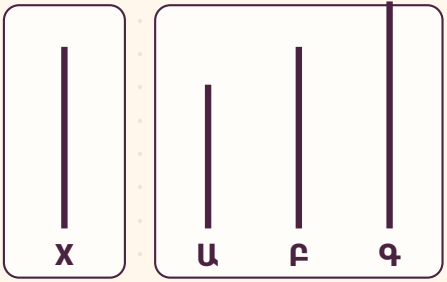
Դավիթ. Ա

Մարիամ. Ա, միանշանակ

Արամ. Ա

Փոքրիկ փորձ

Ո՞ր գիծն է X-ի երկարությամբ



Անի. Ա

Դավիթ. Ա

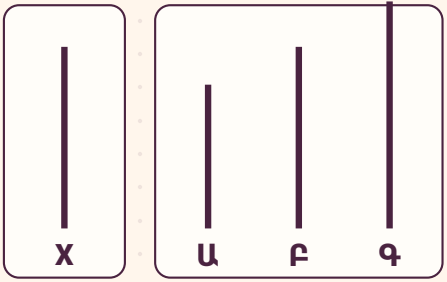
Մարիամ. Ա, միանշանակ

Արամ. Ա

Լիլիթ. Իհարկե Ա

Փոքրիկ փորձ

Ո՞ր գիծն է X-ի երկարությամբ



Անի. Ա

Դավիթ. Ա

Մարիամ. Ա, միանշանակ

Արամ. Ա

Լիլիթ. Իհարկե Ա

Գրիր չաթում

Իսկ դո՞ւ: Գրիր չաթում՝ **Ա**, **Բ**, թե **Գ**

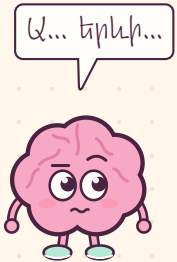
Աշի փորձը (1951)

- Սողոմոն Աշը մարդկանց փոքր խմբերով տալիս էր նման **պարզ** հարցեր
- Խմբում միայն **մեկն** էր իրական մասնակից: Մնացածը դերասաններ էին՝ պատվիրված միաձայն սխալ պատասխանելու
- Իրական մասնակիցը պատասխանում էր **վերջում**, երբ բոլորն արդեն ասել էին



Աշի փորձը (1951)

- Սողոմոն Աշը մարդկանց փոքր խմբերով տալիս էր նման **պարզ** հարցեր
- Խմբում միայն **մեկն** էր իրական մասնակից: Մնացածը դերասաններ էին՝ պատվիրված միաձայն սխալ պատասխանելու
- Իրական մասնակիցը պատասխանում էր **վերջում**, երբ բոլորն արդեն ասել էին
- Ինչո՞ւ էր սխալ պատասխանում: «Չէի ուզում խառնաշփոթ սարքել»: Անծանոթների հավանությունն ավելի կարևոր էր, քան **սեփական աչքերը**



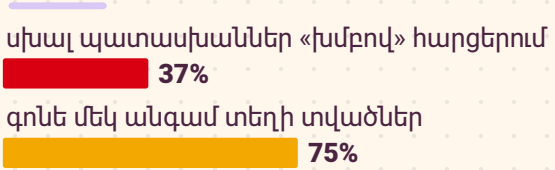
Քանի՞ տոկոսն է տեղի տալիս

սխալ պատասխաններ «խմբով» հարցերում



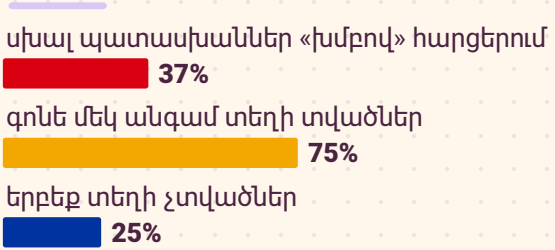
Աղբյուր՝ Asch, Psychol. Monogr., 1956

Քանի՞ տոկոսն է տեղի տալիս



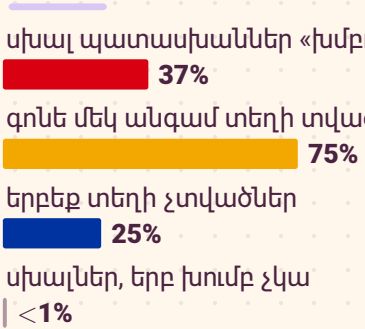
Աղբյուր՝ Asch, Psychol. Monogr., 1956

Քանի՞ տոկոսն է տեղի տալիս



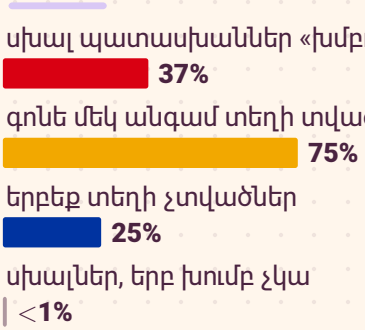
Աղբյուր՝ Asch, Psychol. Monogr., 1956

Քանի՞ տոկոսն է տեղի տալիս



Աղբյուր՝ Asch, Psychol. Monogr., 1956

Քանի՞ տոկոսն է տեղի տալիս

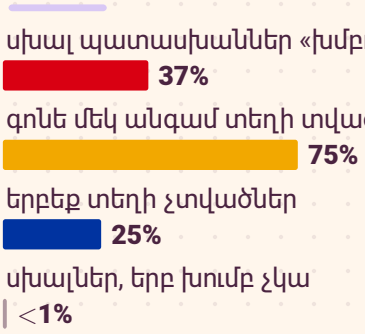


Գիտությունն այսօր

Գրքում՝ «75% դեպքերում սխալ էին պատասխանում»: Իրականում 75%-ը սխալվել է **գոնե մեկ անգամ**, իսկ սխալ պատասխանները մոտ **37%** էին: Ու Աշը հարցնում էր ոչ թե «որն է ամենաերկարը», այլ «որն է **նույն** երկարությամբ»:

Աղբյուր՝ Asch, Psychol. Monogr., 1956

Քանի՞ տոկոսն է տեղի տալիս



Մենք անդեմ ռոբոտներ չենք. միշտ կա մեկը, որ ասում է այն, ինչին բոլորը դեմ են: Հեռուստաշոուներում դրանով միլիոններ են վաստակում:

Գիտությունն այսօր

Գրքում՝ «75% դեպքերում սխալ էին պատասխանում»: Իրականում 75%-ը սխալվել է **գոնե մեկ անգամ**, իսկ սխալ պատասխանները մոտ **37%** էին: Ու Աշը հարցնում էր ոչ թե «որն է ամենաերկարը», այլ «որն է **նույն** երկարությամբ»:

Խմբի ուժը

Աղբյուր՝ Asch, Psychol. Monogr., 1956

Երբ չգիտես՝ նայում ես ուրիշներին

- Եթե բոլոր ընկերներդ պնդեն, որ 2 + 2 = 7, **չես համաձայնի**. ճշմարտությունն ակնհայտ է



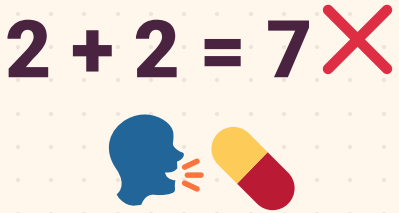
Երբ չգիտես՝ նայում ես ուրիշներին

- Եթե բոլոր ընկերներդ պնդեն, որ 2 + 2 = 7, **չես համաձայնի**. ճշմարտությունն ակնհայտ է
- Իսկ **անորոշ** իրավիճակում ուղեղը ուրիշներին օգտագործում է որպես տեղեկության աղբյուր. **տեղեկատվական սոցիալական ազդեցություն**



Երբ չգիտես՝ նայում ես ուրիշներին

- Եթե բոլոր ընկերներդ պնդեն, որ 2 + 2 = 7, **չես համաձայնի**. ճշմարտությունն ակնհայտ է
- Իսկ **անորոշ** իրավիճակում ուղեղը ուրիշներին օգտագործում է որպես տեղեկության աղբյուր. **տեղեկատվական սոցիալական ազդեցություն**
- Դրա համար են այդքան համոզիչ «ընկերոջս մոր զարմուհին ասաց» տիպի պատմությունները: Այսպես են ապրում այլընտրանքային բժշկությունն ու դավադրության տեսությունները



Սովորում ենք՝ ընդօրինակելով

- Երեխաները սովորում են **ընդօրինակելով**
- **Հայելային նեյրոններ** (mirror neurons). ակտիվանում են և՛ երբ գործողություն ես անում, և՛ երբ տեսնում ես, թե ինչպես է ուրիշն անում
- Ընդհանրապես ինքն է զգուշացնում. դրանք **վիճելի** թեմա են, մի ընդունիր որպես փաստ

Սովորում ենք՝ ընդօրինակելով

- Երեխաները սովորում են **ընդօրինակելով**
- **Հայելային նեյրոններ** (mirror neurons). ակտիվանում են և՛ երբ գործողություն ես անում, և՛ երբ տեսնում ես, թե ինչպես է ուրիշն անում
- Բըրնեթն ինքն է զգուշացնում. դրանք **վիճելի** թեմա են, մի ընդունիր որպես փաստ

📢 Ուժեղ ձայն: Գուցե կատաղած **մամո՞նտ** է: Ամբողջ ցեղը ճչալով փախչում է. ուրեմն գիտեն, ու դու էլ ես փախչում:

Ցեղակիցներդ Google-ից շատ ավելի վաղուց կան:

Սովորում ենք՝ ընդօրինակելով

- Երեխաները սովորում են **ընդօրինակելով**
- **Հայելային նեյրոններ** (mirror neurons). ակտիվանում են և՛ երբ գործողություն ես անում, և՛ երբ տեսնում ես, թե ինչպես է ուրիշն անում
- Ըընրնեթն ինքն է զգուշացնում. դրանք **վիճելի** թեմա են, մի ընդունիր որպես փաստ

📢 Ուժեղ ձայն: Գուցե կատաղած **մամի՞նտ** է: Ամբողջ ցեղը ճչալով փախչում է. ուրեմն գիտեն, ու դու էլ ես փախչում:

Ցեղակիցներդ Google-ից շատ ավելի վաղուց կան:

Բայց երբեմն ուրիշներին նայելը **մութ** հետևանքներ է ունենում…

Քիթի Ջենովեզե, 1964

- Նյու Յորքում դաժանաբար սպանեցին Քիթի Ջենովեզեին: Թերթերը գրեցին, որ **38 մարդ** տեսել է, բայց ոչինչ չի արել

Աղբյուր՝ Manning, Levine & Collins, Am. Psychol., 2007; The New York Times, 2016

Քիթի Ջենովեզե, 1964

- Նյու Յորքում դաժանաբար սպանեցին Քիթի Ջենովեզեին: Թերթերը գրեցին, որ **38 մարդ** տեսել է, բայց ոչինչ չի արել
- Դարլին ու Լատանեն սկսեցին ուսումնասիրել դա. **դիտորդի էֆեկտ** (bystander effect): Երբ շուրջը ուրիշներ կան, ավելի քիչ ենք միջամտում

Աղբյուր՝ Manning, Levine & Collins, Am. Psychol., 2007; The New York Times, 2016

Քիթի Ջենովեզե, 1964

- Նյու Յորքում դաժանաբար սպանեցին Քիթի Ջենովեզեին: Թերթերը գրեցին, որ **38 մարդ** տեսել է, բայց ոչինչ չի արել
- Դարլին ու Լատանեն սկսեցին ուսումնասիրել դա. **դիտորդի էֆեկտ** (bystander effect): Երբ շուրջը ուրիշներ կան, ավելի քիչ ենք միջամտում
- Պատճառը միշտ չէ, որ եսասիրությունն է. երբ չգիտենք՝ ինչ անել, նայում ենք ուրիշներին

Աղբյուր՝ Manning, Levine & Collins, Am. Psychol., 2007; The New York Times, 2016

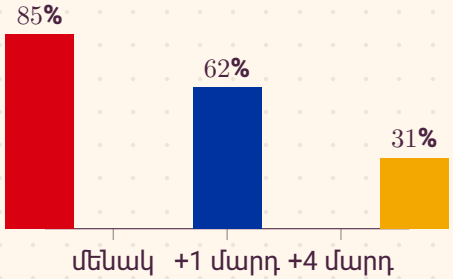
Քիթի Ջենովեզե, 1964

- Նյու Յորքում դաժանաբար սպանեցին Քիթի Ջենովեզեին: Թերթերը գրեցին, որ **38 մարդ** տեսել է, բայց ոչինչ չի արել
- Դարլին ու Լատանեն սկսեցին ուսումնասիրել դա. **դիտորդի էֆեկտ** (bystander effect): Երբ շուրջը ուրիշներ կան, ավելի քիչ ենք միջամտում
- Պատճառը միշտ չէ, որ եսասիրությունն է. երբ չգիտենք՝ ինչ անել, նայում ենք ուրիշներին

📰 Գրքի ծանոթագրությունն էլ է ասում. պատմությունը մեծապես **չափազանցված** էր: 2016-ին New York Times-ն ինքը գրեց, որ վկաների թիվն ու տեսածը «կոպտորեն ուռճացրել» էր: Բայց էֆեկտը իրական է:

Աղբյուր՝ Manning, Levine & Collins, Am. Psychol., 2007; The New York Times, 2016

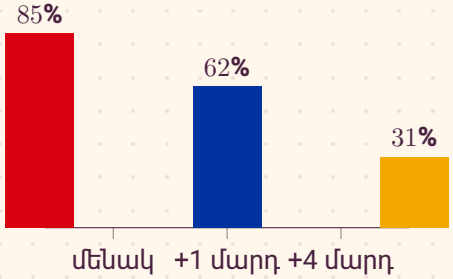
Դիտորդի էֆեկտը թվերով



Դարլի ու Լատանե, 1968. ինտերկոմով լսում են «ցնցումների նոպա»: Քանի՞ սն են օգնություն կանչել, մինչև նոպան ավարտվի

Աղբյուր՝ Darley & Latané, J. Pers. Soc. Psychol., 1968; Philpot et al., Am. Psychol., 2020

Դիտորդի էֆեկտը թվերով



Դարլի ու Լատանե, 1968. ինտերկոմով լսում են «ցնցումների նոպա»: Քանի՞ սն են օգնություն կանչել, մինչև նոպան ավարտվի

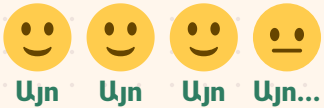
Գիտությունն այսօր

Իսկ իրական փողոցներում. 3 երկրի տեսախցիկների 219 տեսագրությունում կոնֆլիկտների **91%**-ում գոնե մեկ անցորդ միջամտել է: Ու որքան շատ դիտորդ, այնքան **ավելի հավանական** էր, որ ինչ-որ մեկը կօգնի:

Աղբյուր՝ Darley & Latané, J. Pers. Soc. Psychol., 1968; Philpot et al., Am. Psychol., 2020

Խմբային մտածողություն (groupthink)

- Խմբում բոլորն ուզում են **ներդաշնակություն**. վիճող խումբն անօգուտ է ու տհաճ



Խմբային մտածողություն (groupthink)

- Խմբում բոլորն ուզում են **ներդաշնակություն**. վիճող խումբն անօգուտ է ու տհաճ
- Երբ այդ ցանկությունը շատ ուժեղ է, մարդիկ համաձայնում են բաների, որոնք մենակ կհամարեին **անխոհեմ**

(մտքում) Վատ գաղափար է, բայց չասեմ



Խմբային մտածողություն (groupthink)

- Խմբում բոլորն ուզում են **ներդաշնակություն**. վիճող խումբն անօգուտ է ու տհաճ
- Երբ այդ ցանկությունը շատ ուժեղ է, մարդիկ համաձայնում են բաների, որոնք մենակ կհամարեին **անխոհեմ**
- Երբ խմբի խաղաղությունն ավելի կարևոր է, քան տրամաբանական որոշումը, դա **խմբային մտածողություն** է

(մտքում) Վատ գաղափար է, բայց չասեմ



Խմբային բևեռացում

- 30 անծանոթի հարցնես կանեփի օրինականացման մասին. կարծիքները **տարբեր** կլինեն
- Միասին նրանց համաձայնությունը պետք է «միջինը» լինի

Խմբային բևեռացում

- 30 անծանոթի հարցնես կանեփի օրինականացման մասին. կարծիքները **տարբեր** կլինեն
- Միասին նրանց համաձայնությունը պետք է «միջինը» լինի
- Բայց խումբը հաճախ ընդունում է **ավելի ծայրահեղ** կարծիք, քան անդամները մենակ. բոլորն ուզում են խմբին տպավորել ու գերազանցել իրար

Խմբային բևեռացում

- 30 անծանոթի հարցնես կանեփի օրինականացման մասին. կարծիքները **տարբեր** կլինեն
- Միասին նրանց համաձայնությունը պետք է «միջինը» լինի
- Բայց խումբը հաճախ ընդունում է **ավելի ծայրահեղ** կարծիք, քան անդամները մենակ. բոլորն ուզում են խմբին տպավորել ու գերազանցել իրար



Ուրեմն չօրինականացնել: Պահելը՝ ձերբակալում

Խմբային բևեռացում

- 30 անծանոթի հարցնես կանեփի օրինականացման մասին. կարծիքները **տարբեր** կլինեն
- Միասին նրանց համաձայնությունը պետք է «միջինը» լինի
- Բայց խումբը հաճախ ընդունում է **ավելի ծայրահեղ** կարծիք, քան անդամները մենակ. բոլորն ուզում են խմբին տպավորել ու գերազանցել իրար



Ուրեմն չօրինականացնել: Պահելը՝ ձերբակալում



Ձերբակալո՞ւմ: Ո՛չ, տասը տարի բանտ

Խմբային բևեռացում

- 30 անծանոթի հարցնես կանեփի օրինականացման մասին. կարծիքները **տարբեր** կլինեն
- Միասին նրանց համաձայնությունը պետք է «միջինը» լինի
- Բայց խումբը հաճախ ընդունում է **ավելի ծայրահեղ** կարծիք, քան անդամները մենակ. բոլորն ուզում են խմբին տպավորել ու գերազանցել իրար



Ուրեմն չօրինականացնել։ Պահելը՝ ձերբակալում



Ձերբակալո՞ւմ։ Ո՛չ, տասը տարի բանտ



Տասը տարի՞։ Ցմահ

Խմբային բևեռացում

- 30 անծանոթի հարցնես կանեփի օրինականացման մասին. կարծիքները **տարբեր** կլինեն
- Միասին նրանց համաձայնությունը պետք է «միջինը» լինի
- Բայց խումբը հաճախ ընդունում է **ավելի ծայրահեղ** կարծիք, քան անդամները մենակ. բոլորն ուզում են խմբին տպավորել ու գերազանցել իրար



Ուրեմն չօրինականացնել։ Պահելը՝ ձերբակալում



Ձերբակալում։ Ո՛չ, տասը տարի բանտ



Տասը տարի՞։ Ցմահ



Ցմա՞հ։ Հիպի՛։ Մահապատիժ, նվազագույնը

Իսկ որոշումները կայացնում են...



- Բևեռացումը կարելի է կանխել՝ թույլ տալով **քննադատություն** ու դրսի կարծիքներ
- Բայց ներդաշնակության ցանկությունը հաճախ **դուրս է մղում** այլախոհներին

Իսկ որոշումները կայացնում են...



- Բևեռացումը կարելի է կանխել՝ թույլ տալով **քննադատություն** ու դրսի կարծիքներ
- Բայց ներդաշնակության ցանկությունը հաճախ **դուրս է մղում** այլախոհներին
- Կառավարություններ, բանակներ, կորպորացիաների խորհուրդներ. ի՞նչն է նրանց պաշտպանում բևեռացումից

Իսկ որոշումները կայացնում են...

- Բևեռացումը կարելի է կանխել՝ թույլ տալով **քննադատություն** ու դրսի կարծիքներ
- Բայց ներդաշնակության ցանկությունը հաճախ **դուրս է մղում** այլախոհներին
- Կառավարություններ, բանակներ, կորպորացիաների խորհուրդներ. ի՞նչն է նրանց պաշտպանում բևեռացումից



📖 **Բընութը գրում է**

Ոչինչ: Բացարձակապես ոչինչ:

Իսկ որոշումները կայացնում են...

- Բևեռացումը կարելի է կանխել՝ թույլ տալով **քննադատություն** ու դրսի կարծիքներ
- Բայց ներդաշնակության ցանկությունը հաճախ **դուրս է մղում** այլախոհներին
- Կառավարություններ, բանակներ, կորպորացիաների խորհուրդներ. ի՞նչն է նրանց պաշտպանում բևեռացումից



📖 **Բընութը գրում է**

Ոչինչ: Բացարձակապես ոչինչ:

📺 Monty Python-ի «Չորս յորքշիրցիները» խմբային բևեռացման հիանալի (թեև պատահական) օրինակ է

Ամբոխը

- Մտնում ես սենյակ, որտեղ զույգը նոր է վիճել, ու «օդը լարված է»: Տելեպատիա չէ. ուղեղը որսում է շատ նշաններ
- Ուրիշների զգացմունքները փոխում են մերը. դահլիճում ավելի հեշտ ենք ծիծաղում

Ամբոխը

- Մտնում ես սենյակ, որտեղ զույգը նոր է վիճել, ու «օդը լարված է»: Տելեպատիա չէ. ուղեղը որսում է շատ նշաններ
- Ուրիշների զգացմունքները փոխում են մերը. դահլիճում ավելի հեշտ ենք ծիծաղում
- Իսկ ամբոխում կարող է լինել **ապաանհատականացում** (deindividuation)՝ «ամբոխի մտածելակերպ»

Պայմանները

👥 խիտ ու **անանուն** խումբ

🔥 ուժեղ զգացմունքներ

👀 ուշադրությունը դրսում, ոչ թե սեփական արարքների վրա

Ամբոխը

- Մտնում ես սենյակ, որտեղ զույգը նոր է վիճել, ու «օդը լարված է»: Տելեպատիա չէ. ուղեղը որսում է շատ նշաններ
- Ուրիշների զգացմունքները փոխում են մերը. դահլիճում ավելի հեշտ ենք ծիծաղում
- Իսկ ամբոխում կարող է լինել **ապաանհատականացում** (deindividuation)՝ «ամբոխի մտածելակերպ»

Պայմանները

👥 խիտ ու **անանուն** խումբ

🔥 ուժեղ զգացմունքներ

👀 ուշադրությունը դրսում, ոչ թե սեփական արարքների վրա

Կորչում են ինքնազսպումն ու դատվելու վախը:

Ամբոխը լաբորատորիայում

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Լաբորատորիայում կատաղած ամբոխ հազվադեպ ես տեսնում, եթե միայն նրանք չեն իմացել, թե ինչպես ես գերեզմաններ քանդում ու փորձում մեռելներին հարություն տալ:



Ամբոխը լաբորատորիայում

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Լաբորատորիայում կատաղած ամբոխ հազվադեպ ես տեսնում, եթե միայն նրանք չեն իմացել, թե ինչպես ես գերեզմաններ քանդում ու փորձում մեռելներին հարություն տալ:



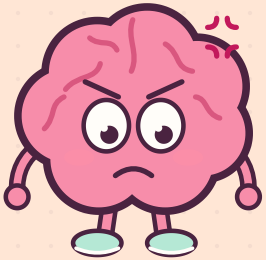
🔬 **Գիտությունն այսօր**

60 հետազոտության վերլուծությունը (1998) ցույց տվեց, որ ամբոխում մարդիկ **չեն կորցնում** իրենց ինքնությունը, այլ ավելի խիստ են հետևում **տվյալ խմբի նորմերին**: Իսկ նորմը կարող է լինել նաև խաղաղ ու օգնող:

😈 Ինչու ենք դաժան

«Ես չար չեմ, ուղեղս է չար»

Ուղեղի այն հատկությունները, որոնք մեզ ստիպում են վատ վարվել ուրիշների հետ



Մարդիկ սարսափելի են վարվում իրար հետ

- Ուղեղը կարծես ստեղծված է շփման համար: Աշխարհը պետք է լիներ ձեռք ձեռքի տված մարդկանց երգ **ծիածանի ու պաղպաղակի** մասին

Մարդիկ սարսափելի են վարվում իրար հետ

- Ուղեղը կարծես ստեղծված է շփման համար: Աշխարհը պետք է լիներ ձեռք ձեռքի տված մարդկանց երգ **ծիածանի ու պաղպաղակի** մասին
- Բայց բռնություն, գողություն, շահագործում, խոշտանգում, սպանություն **հազվադեպ չեն**
- Նույնիսկ ցեղասպանությունն այնքան ծանոթ է, որ առանձին բառ ունի

Մարդիկ սարսափելի են վարվում իրար հետ

- Ուղեղը կարծես ստեղծված է շփման համար: Աշխարհը պետք է լիներ ձեռք ձեռքի տված մարդկանց երգ **ծիածանի ու պաղպաղակի** մասին
- Բայց բռնություն, գողություն, շահագործում, խոշտանգում, սպանություն **հազվադեպ չեն**
- Նույնիսկ ցեղասպանությունն այնքան ծանոթ է, որ առանձին բառ ունի

Էդմունդ Բըրկ
«Չարի հաղթանակի համար բավական է, որ լավ մարդիկ **ոչինչ չանեն**»

Մարդիկ սարսափելի են վարվում իրար հետ

- Ուղեղը կարծես ստեղծված է շփման համար: Աշխարհը պետք է լիներ ձեռք ձեռքի տված մարդկանց երգ **ծիածանի ու պաղպաղակի** մասին
- Բայց բռնություն, գողություն, շահագործում, խոշտանգում, սպանություն **հազվադեպ չեն**
- Նույնիսկ ցեղասպանությունն այնքան ծանոթ է, որ առանձին բառ ունի

Էդմունդ Բըրկ
«Չարի հաղթանակի համար բավական է, որ լավ մարդիկ **ոչինչ չանեն**»

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Բայց չարի համար ավելի հեշտ է, եթե լավ մարդիկ էլ **օգնեն**:

«Ես միայն հրաման էի կատարում»



Նյուրնբերգյան դատավարություն, 1945-1946

- Նյուրնբերգում Հոլոքոստի համար պատասխանատուների ամենատարածված պաշտպանությունը
- Թույլ արդարացում, չէ՞: Նորմալ մարդը նման բան չէր անի

«Ես միայն հրաման էի կատարում»



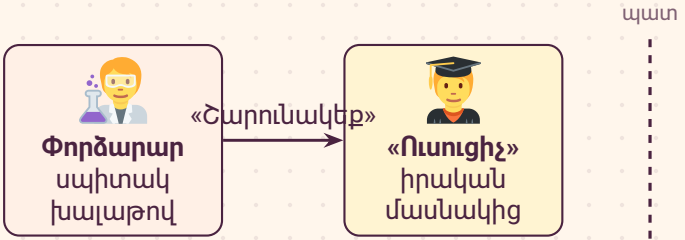
Նյուրնբերգյան դատավարություն, 1945-1946

- Նյուրնբերգում Հոլոքոստի համար պատասխանատուների ամենատարածված պաշտպանությունը
- Թույլ արդարացում, չէ՞: Նորմալ մարդը նման բան չէր անի

Գրիր չաթում

Գուշակիր. քանի՞ տոկոսը կտա 450 վոլտ «հարված» անծանոթին, եթե գիտնականն ասի: Գրիր թիվը:

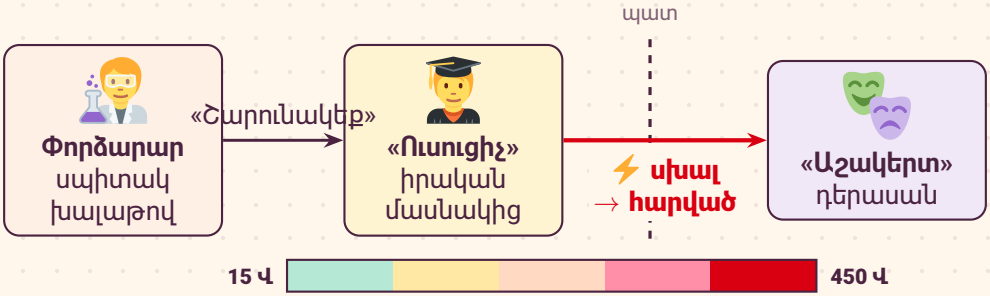
Միլգրամի փորձը



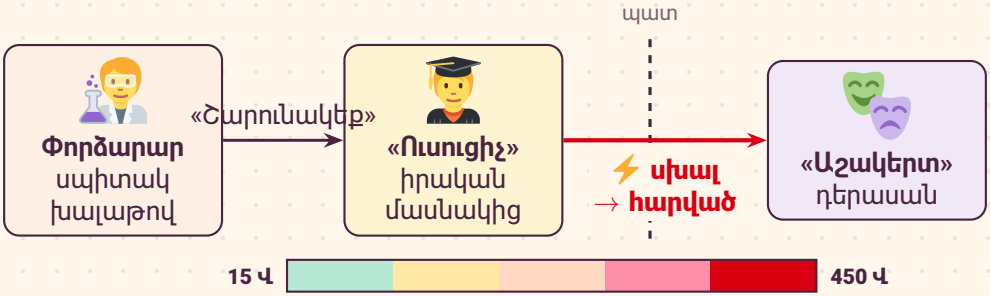
Միլգրամի փորձը



Միլգրամի փորձը



Միլգրամի փորձը



Ամեն սխալի համար հարվածն **ավելի ուժեղ** է: Բայց հոսանք **չկար**. դերասանը միտումնավոր սխալվում էր ու ավելի ու ավելի ցավագին ձայներ հանում:

Արդյունքը

- Մասնակիցները հուզվում էին, առարկում, խնդրում դադարեցնել: Փորձարարը. «Փորձը կարևոր է, պետք է շարունակել»

65%

գնաց մինչև վերջ՝ 450 Վ (1963)

Արդյունքը

65%

գնաց մինչև վերջ՝ 450 Վ (1963)

- Մասնակիցները հուզվում էին, առարկում, խնդրում դադարեցնել: Փորձարարը. «Փորձը կարևոր է, պետք է շարունակել»
- Նրանք բանտերից հավաքված դաժան մարդիկ չէին, այլ **սովորական** քաղաքացիներ

Արդյունքը

65%

գնաց մինչև վերջ՝ 450 Վ (1963)

- Մասնակիցները հուզվում էին, առարկում, խնդրում դադարեցնել: Փորձարարը. «Փորձը կարևոր է, պետք է շարունակել»
- Նրանք բանտերից հավաքված դաժան մարդիկ չէին, այլ **սովորական** քաղաքացիներ

📖 **Բըրնեթը գրում է**

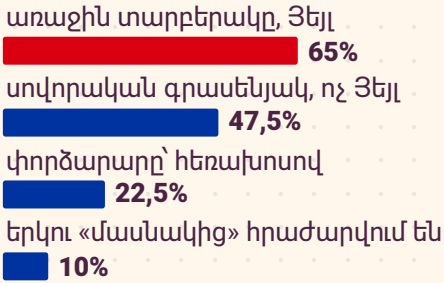
Գուցե առարկում էին, բայց անում էին: Իսկ հարվածն ստացողի համար հենց դա է կարևոր:

Ինչն է փոխում հնազանդությունը



Աղբյուր՝ Milgram, 1974; Haslam et al., PLoS ONE, 2014; Perry, 2012

Ինչն է փոխում հնազանդությունը

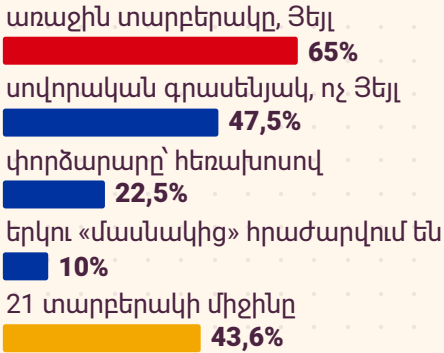


Ապստամբել պատրաստ ենք, բայց **ոչ առաջինը**: Սպիտակ խալաթն ու լուրջ գրասենյակը ուժեղացնում են հնազանդությունը:

😈 Ինչու ենք դաժան

Աղբյուր՝ Milgram, 1974; Haslam et al., PLoS ONE, 2014; Perry, 2012

Ինչն է փոխում հնազանդությունը



Ապստամբել պատրաստ ենք, բայց **ոչ առաջինը**: Սպիտակ խալաթն ու լուրջ գրասենյակը ուժեղացնում են հնազանդությունը:

Գիտությունն այսօր

65%-ը առաջին տարբերակից է: 21 տարբերակում (740 մարդ) միջինը **43,6%** է: Ու հարց կա, թե քանիսն էին իսկապես հավատում հարվածներին:

Ինչու ենք դաժան

Աղբյուր՝ Milgram, 1974; Haslam et al., PLoS ONE, 2014; Perry, 2012

Ինչու ենք հնազանդվում

- Հնազանդվում ենք **օրինական** իշխանությանը, որը պատասխանատու է հետևանքների համար: Հեռավոր ու արդեն չլսված «պետը» թույլ է

Ինչու ենք հնազանդվում

- Հնազանդվում ենք **օրինական** իշխանությանը, որը պատասխանատու է հետևանքների համար: Հեռավոր ու արդեն չլսված «պետը» թույլ է
- Միլգրամ. **ինքնավար** վիճակ (ինքս եմ որոշում) ու **գործակալային** վիճակ (agentic state, որոշում է ուրիշը): Սկաներներում դեռ չի գտնվել

Ինչու ենք հնազանդվում

- Հնազանդվում ենք **օրինական** իշխանությանը, որը պատասխանատու է հետևանքների համար: Հեռավոր ու արդեն չլսված «պետը» թույլ է
- Միլգրամ. **ինքնավար** վիճակ (ինքս եմ որոշում) ու **գործակալային** վիճակ (agentic state, որոշում է ուրիշը): Սկաներներում դեռ չի գտնվել
- Էվոլյուցիա. ամեն անգամ «ով է գլխավորը» վիճելը անարդյունավետ է: Իսկ խարիզմատիկ առաջնորդները դա **օգտագործում են**

Ինչու ենք հնազանդվում

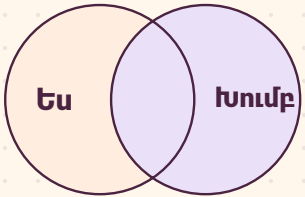
- Հնազանդվում ենք **օրինական** իշխանությանը, որը պատասխանատու է հետևանքների համար: Հեռավոր ու արդեն չլսված «պետը» թույլ է
- Միլգրամ. **ինքնավար** վիճակ (ինքս եմ որոշում) ու **գործակալային** վիճակ (agentic state, որոշում է ուրիշը): Սկաներներում դեռ չի գտնվել
- Էվոլյուցիա. ամեն անգամ «ով է գլխավորը» վիճելը անարդյունավետ է: Իսկ խարիզմատիկ առաջնորդները դա **օգտագործում են**

⚖️ **Էթիկա**

Ի՞նչ իրավունք ունեն գիտնականները մարդկանց համոզել, որ նրանք մեկին խոշտանգում են: Դա կարող է **ծանր հետք** թողնել:

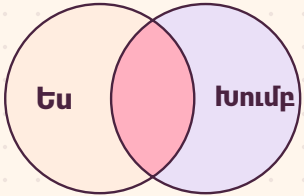
Խումբը՝ «ես»-ի մաս

- Խմբի մասին մտածելիս ակտիվանում է **«սոցիալական ուղեղ»** կոչվող ցանցը (չշփոթել նույնանուն **վարկածի** հետ. գիտնականները շփոթեցնելու առիթ բաց չեն թողնում)



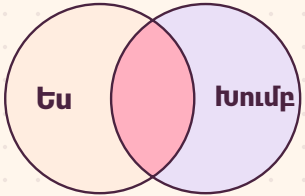
Խումբը՝ «ես»-ի մաս

- Խմբի մասին մտածելիս ակտիվանում է **«սոցիալական ուղեղ»** կոչվող ցանցը (չշփոթել նույնանուն **վարկածի** հետ. գիտնականները շփոթեցնելու առիթ բաց չեն թողնում)
- Խմբային տեղեկություն մշակող շրջանները **համընկնում են** «ես»-ը մշակողների հետ



Խումբը՝ «ես»-ի մաս

- Խմբի մասին մտածելիս ակտիվանում է **«սոցիալական ուղեղ»** կոչվող ցանցը (չշփոթել նույնանուն **վարկածի** հետ. գիտնականները շփոթեցնելու առիթ բաց չեն թողնում)
- Խմբային տեղեկություն մշակող շրջանները **համընկնում են** «ես»-ը մշակողների հետ
- Ինքնության մեծ մասը գալիս է մեր խմբերից: Խմբին սպառնալիքը՝ սպառնալիք **ինձ**



Մենք ու նրանք

Իսկ խմբերին ամենաշատը սպառնում են... **ուրիշ խմբերը**



Ֆուտբոլային երկրպագուների կռիվները գրեթե **խաղի շարունակություն** են

Մենք ու նրանք

Իսկ խմբերին ամենաշատը սպառնում են... **ուրիշ խմբերը**



Ֆուտբոլային երկրպագուների կռիվները գրեթե **խաղի շարունակություն** են



Ընտրություններում հակառակորդին հարվածելը ավելի կարևոր է, քան **ծրագիր** բացատրելը

Մենք ու նրանք

Իսկ խմբերին ամենաշատը սպառնում են... **ուրիշ խմբերը**



Ֆուտբոլային երկրպագուների կռիվները գրեթե **խաղի շարունակություն** են



Ընտրություններում հակառակորդին հարվածելը ավելի կարևոր է, քան **ծրագիր** բացատրելը



Գրիր, որ «Աստղային պատերազմների» նախապատմությունն այդքան էլ վատը չէր: Մինչև թեյնիկը եռա, փոստդ **ատելությամբ** կլցվի

Բըրնեթը միջազգային կայքի համար բլոգ է գրում. «Վստահեք ինձ այս հարցում»:

Ստենֆորդի բանտային փորձը (1971)

- Ֆիլիպ Զիմբարդոյի թիմը համալսարանի նկուղում բանտ կառուցեց: Ուսանողներին բաժանեցին «բանտարկյալների» ու «պահակների»



Ստենֆորդի բանտային փորձը (1971)

- Ֆիլիպ Զիմբարդոյի թիմը համալսարանի նկուղում բանտ կառուցեց: Ուսանողներին բաժանեցին «բանտարկյալների» ու «պահակների»
- Պահակները դարձան **դաժան**. կոպիտ, ագրեսիվ, նվաստացնող: Բանտարկյալները ապստամբեցին, պահակները ներխուժեցին ու մերկացրին նրանց



Ստենֆորդի բանտային փորձը (1971)

- Ֆիլիպ Զիմբարդոյի թիմը համալսարանի նկուղում բանտ կառուցեց: Ուսանողներին բաժանեցին «բանտարկյալների» ու «պահակների»
- Պահակները դարձան **դաժան**. կոպիտ, ագրեսիվ, նվաստացնող: Բանտարկյալները ապստամբեցին, պահակները ներխուժեցին ու մերկացրին նրանց
- Բանտարկյալների մոտ՝ ընկճվածություն, հեկեկոց, նույնիսկ հոգեծին ցան



Ստենֆորդի բանտային փորձը (1971)

- Ֆիլիպ Զիմբարդոյի թիմը համալսարանի նկուղում բանտ կառուցեց: Ուսանողներին բաժանեցին «բանտարկյալների» ու «պահակների»
- Պահակները դարձան **դաժան**. կոպիտ, ագրեսիվ, նվաստացնող: Բանտարկյալները ապստամբեցին, պահակները ներխուժեցին ու մերկացրին նրանց
- Բանտարկյալների մոտ՝ ընկճվածություն, հեկեկոց, նույնիսկ հոգեծին ցան
- Նախատեսված էր 2 շաբաթ, դադարեցրին **6 օր** անց



Բըրնեթ. նրանք իրական պահակներ ու բանտարկյալներ չէին, այլ հեղինակավոր համալսարանի **ուսանողներ**

Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Դերը մարդուն դաժանացնում է»

Աղբյուր՝ Le Texier, Am. Psychol., 2019; Reicher & Haslam, Br. J. Soc. Psychol., 2006

Առասպել, թե՞ փաստ

? Առասպել, թե՞ փաստ

«Դերը մարդուն դաժանացնում է»

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ Է

Գիտությունն այսօր

Ստենֆորդի պահակներին **հրահանգել էին** ստեղծել վախի մթնոլորտ (արխիվներ, 2019): BBC-ի նման փորձում (2002) պահակները դաժան **չդարձան**:

Աղբյուր՝ Le Texier, Am. Psychol., 2019; Reicher & Haslam, Br. J. Soc. Psychol., 2006

Կտցահարման կարգ

- Դպրոցից ծանոթ է. ինչ-որ մեկը տարօրինակ սանրվածք է անում, «խախտում» է խմբի միօրինակությունը ու **անվերջ ծաղրվում է**



Կտցահարման կարգ

- Դպրոցից ծանոթ է. ինչ-որ մեկը տարօրինակ սանրվածք է անում, «խախտում» է խմբի միօրինակությունը ու **անվերջ ծաղրվում է**
- Ուզում ենք ոչ միայն խմբում լինել, այլ **բարձր դիրք** ունենալ: Նույնիսկ հավերն ունեն հիերարխիա (pecking order)



Կտցահարման կարգ

- Դպրոցից ծանոթ է. ինչ-որ մեկը տարօրինակ սանրվածք է անում, «խախտում» է խմբի միօրինակությունը ու **անվերջ ծաղրվում է**
- Ուզում ենք ոչ միայն խմբում լինել, այլ **բարձր դիրք** ունենալ: Նույնիսկ հավերն ունեն հիերարխիա (pecking order)
- Ուղեղի մի քանի շրջաններ (գագաթային ու նախաճակատային կեղևում) հետևում են մեր **դիրքին** խմբում



Կտցահարման կարգ

- Դպրոցից ծանոթ է. ինչ-որ մեկը տարօրինակ սանրվածք է անում, «խախտում» է խմբի միօրինակությունը ու **անվերջ ծաղրվում է**
- Ուզում ենք ոչ միայն խմբում լինել, այլ **բարձր դիրք** ունենալ: Նույնիսկ հավերն ունեն հիերարխիա (pecking order)
- Ուղեղի մի քանի շրջաններ (գագաթային ու նախաճակատային կեղևում) հետևում են մեր **դիրքին** խմբում
- Ծաղրելը նաև սեփական դիրքը **բարձրացնելու** միջոց է



Խումբը կարող է լինել ամեն ինչ

- Խումբը կարող է լինել մի ամբողջ **երկիր**.
  դա երևում է ամեն դրոշ թափահարողից

Խումբը կարող է լինել ամեն ինչ

- Խումբը կարող է լինել մի ամբողջ **երկիր**. դա երևում է ամեն դրոշ թափահարողից
- Կամ «ռասա». ֆիզիկական հատկանիշներով հեշտ է տարբերել «օտարին»

Խումբը կարող է լինել ամեն ինչ

- Խումբը կարող է լինել մի ամբողջ **երկիր**. դա երևում է ամեն դրոշ թափահարողից
- Կամ «ռասա». ֆիզիկական հատկանիշներով հեշտ է տարբերել «օտարին»

📖 Բընութեթը գրում է

Ռասիստը այնքան քիչ հպարտանալու բան ունի, որ նրա համար թանկ են ֆիզիկական հատկանիշները, որոնց ձեռքբերման մեջ ինքը **ոչ մի դեր** չի ունեցել:

Զգուշացում. ես ռասիզմի երկրպագու չեմ:

Խումբը կարող է լինել ամեն ինչ

- Խումբը կարող է լինել մի ամբողջ **երկիր**. դա երևում է ամեն դրոշ թափահարողից
- Կամ «ռասա». ֆիզիկական հատկանիշներով հեշտ է տարբերել «օտարին»
- Իսկ հաճախ դաժան ենք նաև նրանց հետ, ովքեր **օգնության կարիք** ունեն. անօթևաններ, աղքատներ, զոհեր, հիվանդներ, փախստականներ: Ինչո՞

📖 **Բընութեթը գրում է**

Ռասիստը այնքան քիչ հպարտանալու բան ունի, որ նրա համար թանկ են ֆիզիկական հատկանիշները, որոնց ձեռքբերման մեջ ինքը ոչ մի դեր չի ունեցել:

Զգուշացում. ես ռասիզմի երկրպագու չեմ:

Եսակենտրոն ուղեղ

- **Եսակենտրոն շեղում** (egocentric bias). դժվար է ապրումակցել նրանց, ովքեր **մենք չենք**
- Աջ **վերեզրային գալարը** (supramarginal gyrus) «ուղղում» է շեղումը: Շտապելիս դա դժվարանում է

Եսակենտրոն ուղեղ

- **Եսակենտրոն շեղում** (egocentric bias). դժվար է ապրումակցել նրանց, ովքեր **մենք չենք**
- Աջ **վերեզրային գալարը** (supramarginal gyrus) «ուղղում» է շեղումը: Շտապելիս դա դժվարանում է

Հույզերը դիպչում են հաճելի կամ զզվելի բանի



Երկուսն էլ **ճիշտ** են գնահատում իրար

Եսակենտրոն ուղեղ

- **Եսակենտրոն շեղում** (egocentric bias). դժվար է ապրումակցել նրանց, ովքեր **մենք չենք**
- Աջ **վերեզրային գալարը** (supramarginal gyrus) «ուղղում» է շեղումը: Շտապելիս դա դժվարանում է

Ձույգերը դիպչում են հաճելի կամ զզվելի բանի



Երկուսն էլ **ճիշտ** են գնահատում իրար

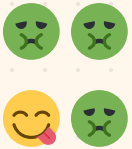


Գոհը **թերագնահատում է** մյուսի տառապանքը

Եսակենտրոն ուղեղ

- **Եսակենտրոն շեղում** (egocentric bias). դժվար է ապրումակցել նրանց, ովքեր **մենք չենք**
- Աջ **վերեզրային գալարը** (supramarginal gyrus) «ուղղում» է շեղումը: Շտապելիս դա դժվարանում է

Հույգերը դիպչում են հաճելի կամ զզվելի բանի



Երկուսն էլ **ճիշտ** են գնահատում իրար

Գոհը **թերագնահատում է** մյուսի տառապանքը

Որքան հարմարավետ է կյանքդ, այնքան դժվար է հասկանալ նեղության մեջ գտնվողին: «Քանի դեռ ամենաշփացածներին երկրներ ղեկավարելու չենք դնում, խնդիր չկա»:

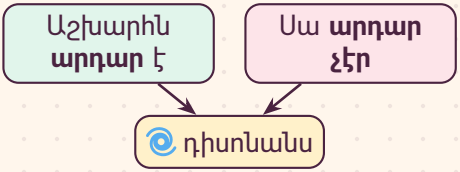
Արդար աշխարհի վարկած (just-world hypothesis)

Աշխարհին **արդար** է

- Ուղեղը ենթադրում է, որ աշխարհը **արդար** է. լավը պարգևատրվում է, վատը՝ պատժվում
- Դա օգնում է. զսպում է վատ վարքը ու մոտիվացնում է (թե չէ ինչո՞ վեր կենալ անկողնուց)

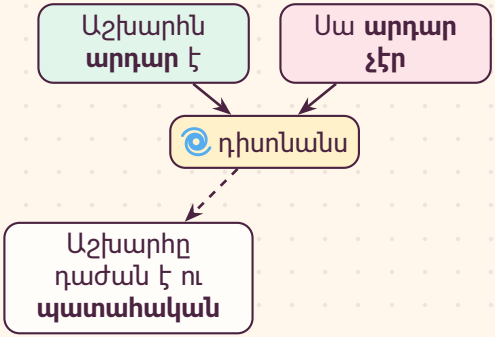
Արդար աշխարհի վարկած (just-world hypothesis)

- Ուղեղը ենթադրում է, որ աշխարհը **արդար** է. լավը պարգևատրվում է, վատը՝ պատժվում
- Դա օգնում է. զսպում է վատ վարքը ու մոտիվացնում է (թե չէ ինչո՞ւ վեր կենալ անկողնուց)
- Բայց դա **ճիշտ չէ**



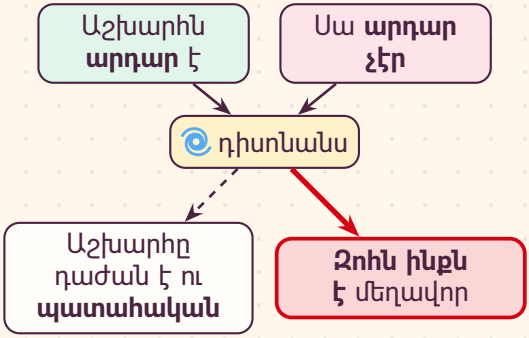
Արդար աշխարհի վարկած (just-world hypothesis)

- Ուղեղը ենթադրում է, որ աշխարհը **արդար** է. լավը պարգևատրվում է, վատը՝ պատժվում
- Դա օգնում է. զսպում է վատ վարքը ու մոտիվացնում է (թե չէ ինչո՞ւ վեր կենալ անկողնուց)
- Բայց դա **ճիշտ չէ**



Արդար աշխարհի վարկած (just-world hypothesis)

- Ուղեղը ենթադրում է, որ աշխարհը **արդար** է. լավը պարգևատրվում է, վատը՝ պատժվում
- Դա օգնում է. զսպում է վատ վարքը ու մոտիվացնում է (թե չէ ինչո՞ վեր կենալ անկողնուց)
- Բայց դա **ճիշտ չէ**



Երկրորդն ավելի դաժան է, բայց թույլ է տալիս պահել մեր հարմարավետ (ու սխալ) պատկերացումը

Ում ենք մեղադրում

- Ձոհին ավելի քիչ են քննադատում, եթե կարող են **օգնել** նրան, կամ իմանում են, որ նրան փոխհատուցել են: Եթե օգնել հնարավոր չէ՝ ավելի **խիստ** են

Ում ենք մեղադրում

- Զոհին ավելի քիչ են քննադատում, եթե կարող են **օգնել** նրան, կամ իմանում են, որ նրան փոխհատուցել են: Եթե օգնել հնարավոր չէ՝ ավելի **խիստ** են
- Իսկ ավելի շատ մեղադրում ենք նրան, ում հետ **նույնանում ենք**

🌳 Ուրիշ տարիքի ու սեռի մարդու վրա ծառ ընկավ

→ «Խեղճ մարդ, **պատահականություն** էր»

Ում ենք մեղադրում

- Ջոհին ավելի քիչ են քննադատում, եթե կարող են **օգնել** նրան, կամ իմանում են, որ նրան փոխհատուցել են: Եթե օգնել հնարավոր չէ՝ ավելի **խիստ** են
- Իսկ ավելի շատ մեղադրում ենք նրան, ում հետ **նույնանում ենք**

🌳 Ուրիշ տարիքի ու սեռի մարդու վրա ծառ ընկավ

→ «Խեղճ մարդ, **պատահականություն** էր»

🚗 Քո տարիքի մարդը քո նման մեքենայով բախվեց քո տան նման տան

→ «**Ինքն է մեղավոր**, անփույթ էր»

Ում ենք մեղադրում

- Զոհին ավելի քիչ են քննադատում, եթե կարող են **օգնել** նրան, կամ իմանում են, որ նրան փոխհատուցել են: Եթե օգնել հնարավոր չէ՝ ավելի **խիստ** են
- Իսկ ավելի շատ մեղադրում ենք նրան, ում հետ **նույնանում ենք**

🌳 Ուրիշ տարիքի ու սեռի մարդու վրա ծառ ընկավ

→ «Խեղճ մարդ, **պատահականություն** էր»

🚗 Քո տարիքի մարդը քո նման մեքենայով բախվեց քո տան նման տան

→ «**Ինքն է մեղավոր**, անփույթ էր»

Որովհետև եթե պատահականություն էր, կարող էր պատահել **քեզ**: Իսկ դա վախեցնող միտք է:

Հրաշալի է

📖 **Բըրնեթը գրում է**

Չնայած շփման ու ընկերության բոլոր հակումներին, ուղեղը այնքան է մտահոգված իր ինքնության ու հանգստի պահպանմամբ, որ պատրաստ է **ոտնահարել** ցանկացածին, ով կարող է սպառնալ դրան:

Հրաշալի է:



Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Ուղեղը կառուցված է ուրիշների **համար** ու ուրիշների **կողմից**. շփումն անհրաժեշտություն է

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Ուղեղը կառուցված է ուրիշների **համար** ու ուրիշների **կողմից**. շփումն անհրաժեշտություն է
2. Դեմքը խոսում է, նույնիսկ երբ բառերը լռում են. լիմբիկ համակարգը **ազնիվ** է

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Ուղեղը կառուցված է ուրիշների **համար** ու ուրիշների **կողմից**. շփումն անհրաժեշտություն է
2. Դեմքը խոսում է, նույնիսկ երբ բառերը լռում են. լիմբիկ համակարգը **ազնիվ** է
3. Ոտքը դռան արանքում, դուռը երեսին, ցածր գնդակ. աշխատում են, որովհետև ուզում ենք, որ մեզ **սիրեն**

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Ուղեղը կառուցված է ուրիշների **համար** ու ուրիշների **կողմից**. շփումն անհրաժեշտություն է
2. Դեմքը խոսում է, նույնիսկ երբ բառերը լռում են. լիմբիկ համակարգը **ազնիվ** է
3. Ոտքը դռան արանքում, դուռը երեսին, ցածր գնդակ. աշխատում են, որովհետև ուզում ենք, որ մեզ **սիրեն**
4. Բաժանումը ցավում է, որովհետև զուգընկերը դարձել էր քո **մի մասը**: Բայց ժամանակը բուժում է

Այսօրվա 5 գաղափարը

1. Ուղեղը կառուցված է ուրիշների **համար** ու ուրիշների **կողմից**. շփումն անհրաժեշտություն է
2. Դեմքը խոսում է, նույնիսկ երբ բառերը լռում են. լիմբիկ համակարգը **ազնիվ** է
3. Ոտքը դռան արանքում, դուռը երեսին, ցածր գնդակ. աշխատում են, որովհետև ուզում ենք, որ մեզ **սիրեն**
4. Բաժանումը ցավում է, որովհետև զուգընկերը դարձել էր քո **մի մասը**: Բայց ժամանակը բուժում է
5. Խումբը կարող է ստիպել ժխտել սեփական աչքերը, հնազանդվել ու **մեղադրել զոհին**

Փորձիր տանը



5 րոպե ֆիլմ նայիր **առանց ձայնի**: Դեմքերից ու ժեստերից որքա՞ն ես հասկանում



Հաջորդ «մի փոքր խնդրանքի» կամ «հատուկ առաջարկի» ժամանակ գուշակիր, թե որ **հնարքն** է

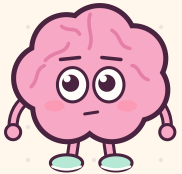


Երբ խմբային չաթում մեկն օգնություն է խնդրում, **մի սպասիր**, որ ուրիշը կպատասխանի

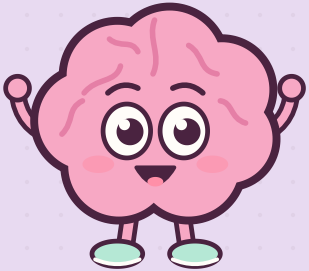
Հաջորդ վեբինարը

🧠 8. Երբ ուղեղը «փչանում» է

Շարքի վերջին վեբինարը: Հոգեկան առողջություն. ինչ է իրականում դեպրեսիան ու ինչ թյուր պատկերացումներ կան դրա մասին, ինչպես է առաջանում «նյարդային պոռթկումը», ինչպես է ուղեղը կախվածություն ձևավորում, և որտեղից են գալիս հալյուցինացիաներն ու զառանցանքները:



Մինչև հիմա տեսանք, թե ինչ տարօրինակ բաներ է անում ուղեղը, երբ **ամեն ինչ կարգին է**: Հաջորդ անգամ՝ ինչ է լինում, երբ այն սկսում է խափանվել:



ՀԱՐՑԵՐ

Գրեք չաթում կամ միացրեք խոսափողը 📣

Դին Բըրնեթ, «The Idiot Brain», 2016

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (1/2)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
Աշի փորձը	«75% դեպքերում սխալ էին»; «որն է ամենաերկարը»	Սխալները մոտ 37% էին, 75%-ը սխալվել է գոնե մեկ անգամ: Հարցը՝ որն է նույն երկարությամբ	Asch, Psychol. Monogr., 1956
Միլգրամ	65%-ը գնաց մինչև վերջ	Առաջին տարբերակում՝ այո: 21 տարբերակի միջինը 43,6% է	Haslam et al., PLoS ONE, 2014; Perry, 2012
Ստենֆորդի բանտ	Պահակներն իրենք դարձան դաժան	Նրանց հրահանգել էին: BBC-ի նման փորձում չկրկնվեց	Le Texier, Am. Psychol., 2019; Reicher & Haslam, 2006
Ամբոխ	Կորցնում ենք անհատականությունը	Ավելի խիստ հետևում ենք խմբի նորմերին	Postmes & Spears, Psychol. Bull., 1998
Դիտորդի էֆեկտ	38 անտարբեր վկա (գիրքն ինքն է նշում չափազանցությունը)	Իրական կոնֆլիկտների 91%-ում գոնե մեկն օգնում է	Philpot et al., Am. Psychol., 2020

Հավելված Ա. Ուղղումներ գրքի նկատմամբ (2/2)

Թեմա	Գրքում (2016)	Այսօր	Աղբյուր
Դիմախաղ	Բնածին է ու համընդհանուր	Վիճելի է. ազատ դասավորման դեպքում հեռավոր մշակույթը այլ կերպ է խմբավորում	Gendron et al., Emotion, 2014; Barrett et al., 2019
Օքսիտոցին	Կապված է վստահության հետ	Քթի սփրեյով փորձերը լավ չեն կրկնվում	Nave et al., Perspect. Psychol. Sci., 2015
Բաժանում ու ցավ	Նույն շրջանները, ինչ ֆիզիկական ցավը	Մասամբ համընկնում են, բայց ակտիվության նախշերը տարբեր են	Woo et al., Nat. Commun., 2014
Սոցիալական ուղեղ	Մեծ ուղեղը՝ սոցիալական կյանքից	Պրիմատների մոտ սննդակարգն ավելի լավ է կանխատեսում ուղեղի չափը. վեճը բաց է	DeCasien et al., Nat. Ecol. Evol., 2017
Ցածր գնդակ	Նախ համաձայնել էին ժամը 9-ին	Սկզբում ժամը չէին ասում (56% ընդդեմ 31%)	Cialdini et al., JPSP, 1978
Դուռը երեսին	«Ուսանողներ»	6-8 տարեկան երեխաներ	Chan & Au, 2011

Հավելված Բ. Ինչ ենք ավելացրել գրքից դուրս

Թվեր ու հետազոտություններ

- Մենախցի սահմանումը՝ ՄԱԿ-ի Նելսոն Մանդելայի կանոններ, 2015
- «7-38-55»՝ Mehrabian & Wiener, 1967
- Երեխաների տարիքը՝ Chan & Au, 2011
- Ժամը 7-ի փորձի թվերը՝ Cialdini et al., 1978
- Աշի թվերը՝ Asch, 1956
- Դիտորդի էֆեկտի թվերը՝ Darley & Latané, 1968
- Միլգրամի տարբերակները՝ Milgram, 1974
- «Գիտությունն այսօր» տուփերը (ուղղումների աղյուսակում)

Մերն է, ոչ թե գրքից

- Աֆազիաների հայերեն օրինակները (գրքում՝ անգլերեն)
- «Պետք չէր»-ի, էմոտիկոնների ու Աշի չաթային «փորձերը»
- Գումարները դրամով (գրքում՝ ֆունտով)
- Լեզվի շրջանների նկարը (Wikimedia Commons, հանրային սեփականություն), սիրամարգի ու Նյուրնբերգի լուսանկարները (Wikimedia Commons)
- Մեմերը. բովանդակությունը գրքից է

Հավելված Գ. Աղբյուրներ (1/2)

Գրքի ծանոթագրություններից, որոնց վրա հիմնված են սլայդները

- Conley A. Torture in US jails and prisons. Vienna J. Int. Const. Law, 2013
- Pasley B. N. et al. Reconstructing speech from human auditory cortex. PLoS Biol., 2012
- Lucy J. A. Language Diversity and Thought. 1992
- Davies I. R. A study of colour grouping in three languages. Br. J. Psychol., 1998
- Sacks O. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. 1985
- Whalen P. J. et al. Neuroscience and facial expressions of emotion. Emotion Rev., 2013
- Guéguen N. Foot-in-the-door technique and computer-mediated communication. Comput. Hum. Behav., 2002
- Chan A. C., Au T. K. Getting children to do more academic work. Teach. Teach. Educ., 2011
- Ebster C., Neumayr B. Applying the door-in-the-face technique to retailing. 2008
- Burger J. M., Cornelius T. Raising the price of agreement. J. Appl. Soc. Psychol., 2003
- Cialdini R. B. et al. Low-ball procedure for producing compliance. JPSP, 1978
- Farrow T. F. et al. Neural correlates of self-deception and impression-management. Neuropsychologia, 2015
- Coxworth J. E. et al. Grandmothering life histories and human pair bonding. PNAS, 2015
- Aron A. et al. Reward, motivation, and emotion systems in early-stage romantic love. J. Neurophysiol., 2005

Հավելված Դ. Աղբյուրներ (2/2)

Գրքի ծանոթագրություններից, որոնց վրա հիմնված են սլայդները

- Hays W. S. Human pheromones: have they been demonstrated? Behav. Ecol. Sociobiol., 2003
- Kross E. et al. Social rejection shares somatosensory representations with physical pain. PNAS, 2011
- Fisher H. E. et al. Reward, addiction, and emotion regulation systems associated with rejection in love. J. Neurophysiol., 2010
- Dunbar R. I. The social brain hypothesis and its implications. Ann. Hum. Biol., 2009
- Dávid-Barrett T., Dunbar R. Processing power limits social group size. Proc. R. Soc. B, 2013
- Asch S. E. Studies of independence and conformity. Psychol. Monogr., 1956
- Latané B., Darley J. M. Bystander «apathy». Am. Sci., 1969
- Janis I. L. Groupthink. 1982
- Reicher S. D., Spears R., Postmes T. A social identity model of deindividuation phenomena. Eur. Rev. Soc. Psychol., 1995
- Milgram S. Behavioral study of obedience. J. Abnorm. Soc. Psychol., 1963
- Morrison S., Decety J., Molenberghs P. The neuroscience of group membership. Neuropsychologia, 2012
- Zimbardo P. G. Stanford Prison Experiment. 1971
- Silani G. et al. Right supramarginal gyrus is crucial to overcome emotional egocentricity bias. J. Neurosci., 2013
- Strömwall L. A. et al. Victim blame and the just world hypothesis. J. Sex. Aggress., 2013